

INTRODUCCIÓN

La sociedad en estos últimos años ha ido cambiando y evolucionando, y como nos enseña Pablo Villalaín (2010) estos cambios han ido afectando a la educación y a la actividad de los docentes que han tenido que actualizar sus métodos. Los modelos educativos del último tercio del siglo pasado se han quedado obsoletos con respecto a los avances de la sociedad y eso ha repercutido en los alumnos, en su motivación a la hora de aprender o en el interés que muestran en las clases. La didáctica moderna señala que los modelos tradicionales de enseñanza, ligados a la sociedad industrial donde el conocimiento prevalecía, deben dar paso a otros modelos propios de la sociedad postindustrial en la que prevalecen las habilidades y las competencias. Hoy en día es más importante que los jóvenes sepan hacer muchas cosas con lo que saben y comprendan a que simplemente sepan muchas cosas.

Una educación de calidad requiere el compromiso de los actores del proceso educativo considerando los desafíos del siglo XXI, es necesario indagar sobre alternativas pedagógicas innovadoras. El quehacer docente y el ser estudiante deben adaptarse a enseñanzas y aprendizajes novedosos y pertinentes con el contexto sociocultural. Berenguer (2016) sostiene que el docente debe analizar cuál es la mejor manera para que los estudiantes logren el mayor provecho a las horas que invierten en su aprendizaje. La educación escolar debe tener en consideración situaciones presentes y futuras de desafíos y necesidades de los estudiantes que demanden el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico.

Según Tourón (2014), el conocimiento nace cuando el alumno es capaz de atribuir significado a la información, por ello, la tarea más importante que tiene que desarrollar la educación será la de transformar esta información en conocimiento. Para llegar a este punto, debe producirse un cambio en el sistema educativo, el cual debe amoldarse a la sociedad actual donde la información está al alcance de cualquiera. Nuestro objetivo como docentes es que el alumnado sea capaz de seleccionar y transformar esa información en conocimiento útil con el que pueda manejarse con soltura en su vida diaria. Para Tourón, se precisan tres importantes cambios en el sistema educativo. El primero de ellos es “una redefinición del aprendizaje, donde aprender consiste en saber gestionar la información, saber plantearse nuevos problemas y nuevos modos de resolverlos” (2014, p. 6). El segundo de ellos consistiría en “una redefinición de la

enseñanza, en el cual la importancia reside en lo que se aprende y no en lo que se enseña” (2014, p. 6). El tercero y último viene en consecuencia de los dos anteriores, que tiene que ver con “los nuevos roles que profesor y alumno han de asumir, fomentando un cambio de papeles, donde el profesor pase a ser orientador y el alumno pase a ser el centro del aprendizaje” (2014, p. 7).

Por ello es tan importante adaptar los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje a la formación que deben recibir los jóvenes en las aulas de clase. Con todo ello no se quiere decir que hay que cambiar radicalmente la forma de dar las clases en los centros escolares, de hecho, en lo que Pablo Villalaín insiste es en los cambios que ha habido en los últimos años en la legislación, en la educación; como hemos pasado de contenidos y objetivos a competencias, currículo, estándares de aprendizaje, etc. Estos cambios han afectado tanto a los alumnos como a los profesores, y por tanto tenemos que buscar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, llevando las nuevas tecnologías a nuestras aulas y usando nuevas metodologías, como la que se presenta en este trabajo, para ayudar al alumno a superar la asignatura de matemáticas.

En las Instituciones Educativas, incluso en las de educación superior, las matemáticas gozan de popularidad, pero por su dificultad para ser aprobada; por lo anterior, la enseñanza de las matemáticas se ha visto enfrentada a retos importantes, siendo uno de estos que los estudiantes adquieran una visión más grata de los conceptos trabajados en el aula y que día a día perciban de manera menos abstracta las matemáticas. Una de las principales razones por las cuales los estudiantes y las matemáticas no posean una buena relación, va encaminada a la poca o casi nula aplicabilidad que ellos logran observar de lo que se les enseña en el colegio; es decir, la conexión entre su mundo y el mundo de las matemáticas se remite a la asistencia a clases y al cálculo de sus promedios en las asignaturas.

Por ello, el tema de este trabajo de investigación surge por experiencia propia, es decir, por las dificultades de aprendizaje de los conceptos, propiedades, tipos, características, términos, notaciones, representación e interpretación de las funciones lineales y su aplicación en la vida cotidiana que tenía cuando era estudiante de ESBA(Enseñanza Secundaria Básica), y siendo profesora de matemáticas de ESBA, pude observar las mismas dificultades en los estudiantes lo cual me motivó a abordar el tema como objeto de investigación.

La elección del presente tema de investigación surge a partir de una experiencia directa tanto como estudiante como en el ejercicio profesional de la docencia en la Enseñanza Secundaria Básica (ESBA). Durante la etapa estudiantil, se evidenciaron dificultades en la comprensión de los conceptos, propiedades, tipos, características, términos, notaciones, representación e interpretación de las funciones lineales, así como en su aplicación a situaciones de la vida cotidiana. Posteriormente, en el rol de docente de Matemática en el mismo nivel educativo, se identificaron problemáticas similares en el aprendizaje de los estudiantes. Esta coincidencia entre la experiencia personal y la observación profesional motivó el abordaje del tema como objeto de investigación, con el objetivo de indagar en las causas de dichas dificultades y proponer estrategias didácticas que contribuyan a superarlas.

Por lo tanto, este trabajo de investigación no sólo busca posibilitar que los estudiantes alcancen las competencias descritas en los lineamientos sino también un cambio en su mentalidad para que comprendan los conceptos matemáticos de una manera más global, menos abstracta y más aplicada tanto a su cotidianidad como a otras áreas del conocimiento.

La importancia de este tema recae en la importancia que tienen las matemáticas en nuestra vida cotidiana y particularmente las funciones lineales. Las matemáticas están presentes en la cotidianidad, y sus funciones y demás aplicaciones son usadas para demostrar muchos eventos de la naturaleza y la realidad. Aprender matemáticas nos convierte en ciudadanos más libres, más difíciles de manipular y comprendemos mejor el mundo en el que vivimos y también nos comprendemos mejor a nosotros mismos.

Las funciones son el modelo matemático por excelencia de casi cualquier ciencia, razón por la cual se hace necesaria su inclusión dentro de los programas de estudio de educación secundaria, bachillerato y educación superior para carreras de ciencias experimentales, ciencias de la salud, ingenierías y ciencias sociales; siempre mediante situaciones problemáticas con enfoque al área del conocimiento de que se trate. Además, el conocimiento del dominio de las funciones es básico en la cotidianidad del individuo en cualquier contexto sociocultural, por lo que es necesario que los maestros

manejen y desarrollen estrategias adecuadas que, a medida que se vaya avanzando, se reflejen los avances en las nuevas evaluaciones que a partir de la reforma educativa se tengan.

Tras las revisiones y consultas sobre el problema investigado hemos podido saber la opinión de otros investigadores y de qué manera ha sido trabajado el tema, los cuales abordamos a continuación:

- **Donny Javier Díaz Moncaleano.** En su trabajo de grado titulado "*Las funciones matemáticas en la educación media como referente de orientación profesional*"(2021). Propone la sistematización de la práctica para potenciar el aprendizaje a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Con el fin de que el estudiante adquiera competencias específicas y de desempeño en la aplicación de las funciones matemáticas a partir del aprendizaje significativo. Concluyendo que la sistematización corresponde al reconocimiento de las funciones matemáticas con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en situaciones propias de la vida que aspiran, ya que el estudiante tiene tendencia inicial de no encontrar una relación satisfactoria entre las funciones matemáticas y su proyecto de vida, pero la posibilidad de usar las TIC como fuente de información y de producción matemática le permite al estudiante tener un acercamiento del aprendizaje significativo que puede usar como insumo dentro de su profesión u oficio.
- **Raúl Meseguer García.** En su trabajo de máster titulado "*Enseñanza y Aprendizaje de las funciones y gráficas mediante la metodología basada en el aprendizaje cooperativo*"(2016). Propone como metodología didáctica para enseñar funciones, el aprendizaje cooperativo, a través de la metodología operativa-participativa, que ayudará a los alumnos a superar las dificultades y los errores que presentan más frecuentemente a la hora de enfrentarse a las funciones. La propuesta busca una mayor participación de los alumnos para que se sientan partícipes de la clase ; y concluye que la propuesta de la metodología operativa-participativa consigue aumentar la participación y la atención de los alumnos en clase, reforzando de esta forma el aprendizaje y la comprensión de los conceptos teóricos, que suele ser las dificultades que más se dan y realizar actividades contextualizadas con el fin de que

los alumnos entiendan la importancia de las funciones matemáticas en la vida real y su uso constante.

- **Javier Miguel Pascual.** En su trabajo de máster titulado "*Funciones: una propuesta didáctica*" (2015). Propone técnicas de enseñanza para que el alumno entienda lo que son las funciones matemáticas, enfocándose en las definiciones de los conceptos, dado que antes de ir a la práctica, se debe entender bien la teoría con claridad; concluyendo que es pertinente la participación de los alumnos en el desarrollo del tema, creando grupos de trabajos, permitiendo así que el alumno exprese su opinión en cuanto a las funciones matemáticas.
- **María Araceli León Pérez.** En su trabajo de grado titulado "*Una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de funciones lineales* (2015). Propone una serie de actividades que ayuden al alumno a mejorar su aprendizaje a través de la evaluación que el profesor hará al alumno (de la resolución de problemas). Ya que se encuentra que los alumnos tienen dificultades para relacionar los problemas y actividades propuestos con funciones, específicamente lineales, para ello diseña ítems que permitan darse cuenta de los errores con los que incide el alumno; concluyendo que se debe realizar un seguimiento continuo a las actividades que se lleven a cabo en el salón de clases y aplicar actividades formativas con el objeto de cimentar una buena base para la mejor comprensión y manejo del concepto de función lineal, ya que a partir de ello contará con una infraestructura sólida para su educación superior y para resolver problemas de la vida real.
- **Eva Ugarte García.** En su trabajo de máster titulado "*Activa las funciones*" (2016-2017). Propone que el docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, debe organizar el conocimiento matemático para crear situaciones susceptibles de ser matematizadas por los alumnos a la vez que proponer una serie de herramientas que permitan al alumno desarrollar y aplicar conceptos matemáticos, creando ambientes que fomenten interacciones entre los estudiantes, a través del intercambio de ideas con el fin de que el alumno se implique activamente en su proceso de aprendizaje, siendo este el protagonista de dicho proceso ;concluyendo que los docentes deben enseñar a los alumnos a usar nuevas estrategias de estudio más dinámicas, útiles, eficaces y actualizadas que sirvan a los estudiantes a valerse en la sociedad en la que vivimos.

- **Jorge Millán Muelas Vidal.** En su trabajo *"Estrategias de enseñanza de ecuaciones y funciones matemáticas mediante el texto conceptual y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)"* (2014). Propone el uso de las TIC para propiciar y profundizar el aprendizaje de las funciones matemáticas. Ya que los videos educativos y diapositivas como medio tecnológico y didáctico garantizan un buen nivel de atención y disposición para desarrollar cualquier actividad de aprendizaje, haciendo de la matemática una asignatura más interesante y agradable para participar en sus prácticas; concluyendo que los grupos de trabajo funcionan mejor cuando hay afinidad, compromiso, trabajo colaborativo y autonomía.
- **Sebastián Valencia Carmona.** En su trabajo final de maestría *"Proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de las funciones reales a partir de resoluciones de problemas y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)"* (2018). Propone la resolución de problemas y el uso de las TIC como método de enseñanza-aprendizaje de las funciones reales, dando énfasis en que es importante explicar la importancia de las funciones matemáticas en la vida cotidiana a la hora de aprenderlas; concluyendo que la implementación de un proyecto de aula le permite al docente una organización secuencial y lógica de las temáticas a trabajar, así mismo favorece el desarrollo de las diversas actividades y el uso de distintas herramientas de las TIC.

Estos autores han abordado las dificultades que se presentan en el aprendizaje de las funciones matemáticas en diferentes enfoques, de los cuales se han tomado aspectos generales que tienen total coincidencia con el objeto de este trabajo de investigación.

En este sentido, es necesario realizar esta investigación para promover la participación activa de los escolares en su propio aprendizaje, poniendo en práctica las metodologías de aprendizaje como la que abordamos en esta investigación, con el fin de que adquieran habilidades y hábitos de estudio para el aprendizaje no sólo de las funciones lineales sino también de cualquier otro tema de matemáticas y materia.

La implementación de este proyecto pretende impactar no sólo a los procesos de aprendizaje del estudiante, también busca nutrir las metodologías de enseñanza, invitar a los docentes a continuar en la transformación de su quehacer pedagógico por medio del diseño y aplicación de proyectos y/o experiencias de aula donde las premisas sean

los aprendizajes significativos, la aplicabilidad de los conceptos y el aumento en los niveles de motivación del estudiante por las matemáticas.

El diagnóstico reveló que los alumnos manifiestan dificultades en el aprendizaje del estudio de las funciones lineales. Lo cual se corrobora al efectuarse el análisis de las herramientas utilizadas para la recogida de datos, donde se aprecia que las dificultades que presentan los alumnos están relacionadas con la falta de actualización de los métodos utilizados por los profesores en su enseñanza, no totalmente satisfecha por las nuevas metodologías ofrecidas por la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un aspecto que avala la aseveración anterior es el análisis realizado sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes en el tema de funciones lineales, donde se corrobora que los alumnos presentan dichas dificultades en parte por la forma de hacer la clase el profesor, lo cual influye mucho para que los alumnos aprendan. Por otra parte, el análisis demostró también que los alumnos no llegan a construir aprendizajes significativos, por no tener una buena metodología de aprendizaje. Por ejemplo, en la entrevista presenciamos que el 85% de los estudiantes recuerda haber visto en clase algo sobre las funciones, pero no llegan a ubicarse, y el 95% de los mismos estudiantes no conoce el comportamiento de las funciones lineales ni cuántos tipos hay.

Por ello, resulta importante que los maestros manejen y desarrollen estrategias adecuadas que permitan a los estudiantes involucrarse activamente en su aprendizaje, ya que en el contexto educativo actual los alumnos ya no son vistos como receptores pasivos de información sino como participantes activos en su propio proceso de aprendizaje y desarrollo. Teniendo más autonomía y responsabilidad en su aprendizaje, con los profesores actuando como facilitadores y guías.

Para confirmar esta problemática, se aplicaron diferentes instrumentos como observación, entrevista y la encuesta a los profesores y alumnos sobre las dificultades de aprendizaje que se presentan en el estudio de las funciones lineales, donde se confirmó que los **alumnos** presentan las siguientes **insuficiencias**:

- ✓ Insuficiencias en el aprendizaje del concepto de función lineal y sus características.

- ✓ Insuficiencias en el reconocimiento de las variables dependiente e independiente de una función.
- ✓ Insuficiente entendimiento sobre la importancia que tienen las funciones lineales en la vida cotidiana, lo que les dificulta poder conectarlo con su mundo.
- ✓ Insuficiencias para extraer información teórica y llevarlo a la práctica.
- ✓ Insuficiente reconocimiento de cada tipo de función lineal de acuerdo a la gráfica/fórmula, fórmula/gráfica.
- ✓ Insuficiencias en la interpretación de los resultados de los problemas con las funciones lineales.
- ✓ Insuficiencias en la resolución de las funciones lineales través de problemas.

En los **profesores**:

- ✓ Insuficiente reconocimiento de la importancia de la parte teórica de las matemáticas.
- ✓ Insuficiencias en el uso de metodologías adecuadas para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales.
- ✓ Insuficiencias en la detección de los diferentes problemas que presentan los alumnos en el aprendizaje de las funciones lineales.

Tomando en consideración el análisis realizado, llegamos a formular el siguiente **problema científico**: *¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA del Colegio Privado Gabriel Ondó y del centro privado Melfisa II de Bata?* Por consiguiente, se precisa que **el objeto de la investigación** es *el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales* en 3° ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II. Y como **campo de acción**, *el aprendizaje de las funciones lineales en 3° ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II*.

Se plantea como **objetivo general** de la investigación:

Diseñar una estrategia metodológica que promueva el aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II.

Y como **objetivos específicos**:

- Revisar las fuentes bibliográficas de las teorías existentes que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales y del modelo flipped classroom en tercero de ESBA del Colegio Privado Gabriel Ondó y de Melisa II.
- Analizar e interpretar los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos del tema objeto de estudio.
- Elaborar una serie de actividades que muestren de manera efectiva la aplicación de la estrategia metodológica propuesta para el aprendizaje de las funciones lineales.

Lo anteriormente expuesto conduce al planteamiento de las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Cómo ha evolucionado históricamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales?
2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales y del modelo flipped classroom en tercero ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II?
3. ¿Qué estado presenta en la actualidad el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II?
4. ¿Qué actividades muestran de manera efectiva la aplicación de la estrategia metodológica propuesta en esta investigación?
5. ¿Cómo reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II?

Para dar respuesta a las preguntas científicas y cumplir con los objetivos planteados, se desarrollan las siguientes **tareas científicas**:

1. Realización de un estudio sobre la evolución histórica del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales.
2. Fundamentación teórica del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales y del modelo flipped classroom en tercero de ESBA del Colegio Privado Gabriel Ondó y Melfisa II.

3. Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II.
4. Elaboración de las actividades que muestran de manera efectiva la aplicación de la estrategia metodológica propuesta en la investigación.
5. Reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en tercero de ESBA de Gabriel Ondó y Melfisa II.

Para la realización de la investigación se seleccionó como **población** a todos los profesores de matemáticas de secundaria de los cuales 7; 4 en Gabriel Ondó y 3 en Melfisa II que representan el 100% y a los alumnos del tercer curso de ESBA del Colegio Privado Gabriel Ondó y Melfisa II de los cuales 115, recogidos de esta forma: 91 en Gabriel Ondó y 24 en melfisa II, que representan también el 100% de la población. Y como **muestra** se escoge de forma intencional o deliberada el 100% de los profesores y el 52.2% de los estudiantes de Gabriel Ondó y Melfisa II que son en total 60 estudiantes. Los requisitos para su selección fueron: ser profesor de matemáticas de secundaria y ser alumnos de tercero de ESBA.

El trabajo de investigación se ha centrado en el colegio privado Gabriel Ondó, pero para la total seguridad de la existencia del problema, hemos trabajado también con los maestros que imparten matemáticas y con los alumnos de tercero de ESBA del Centro Privado Melfisa II. Los datos de los dos centros se trabajan conjuntamente.

Para la realización de la investigación se emplearon como métodos y técnicas de la investigación científica los siguientes:

Del nivel teórico:

- ***Histórico-lógico.*** Permitió estudiar la evolución histórica-lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje de funciones lineales.
- ***Análisis-síntesis.*** Se utilizó durante el desarrollo de la investigación para determinar el problema, así como valorar los resultados de los instrumentos para llegar a la conclusión reaccionada al diagnóstico.

- **Inducción-deducción.** Permitió llegar a conclusiones precisas en relación a las concepciones actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales, así como llegar a una generalización del problema.

Del nivel empírico.

- **Observación.** Permitió determinar la actitud que tienen los estudiantes hacia el bloque de funciones matemáticas, cómo lo conciben y determinar las posibles dificultades que presentan en su proceso de aprendizaje en este bloque matemático.
- **Encuesta.** A todos los profesores de matemáticas del Colegio Privado Gabriel Ondó y del Centro privado Melisa II para conocer el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en matemáticas de tercero de ESBA.
- **Entrevista.** A los alumnos de Gabriel Ondó y de Melfisa II para conocer su opinión respecto a lo que concierne las funciones lineales y determinar así el nivel de conocimiento respecto al tema investigado.

Del nivel matemático-estadístico

- **Tablas y gráficos.** Nos sirvieron para agrupar los datos en tablas convenientemente preparadas para después representarlas en gráficos. Lo cual nos ayudó para su mejor interpretación.
- **Cálculo porcentual.** Nos permitió expresar en tablas los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes elementos.

Población y muestra

En este trabajo de investigación se aplicó *el muestreo intencional o deliberado* para la elección de una muestra de 60 estudiantes pertenecientes a una población de 115 estudiantes en tercero de ESBA de los centros privados Gabriel Ondó y Melfisa II, y para los maestros se ha trabajado con todos los que imparten matemáticas de secundaria en dichos centros. Teniendo como muestra los 7 profesores de la población de los dos centros educativos.

	Población	Porcentaje	Muestra	Porcentaje	Técnica	no
--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------

					probabilística
Profesores	7	100%	7	100%	Muestreo deliberado
Estudiantes	115	100%	60	52,2%	Muestreo deliberado

Este trabajo de investigación ofrece una metodología conocida como EL FLIPPED CLASSROOM o AULA INVERTIDA, para contribuir al reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en matemáticas de 3° de ESBA. Es un enfoque pedagógico que cambia la dinámica tradicional de la enseñanza, permitiendo que los estudiantes adquieran conocimientos básicos por sí mismos antes de recibirlos en clase, fomentando la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. Además, permite una mayor personalización del aprendizaje, ya que los estudiantes pueden recibir apoyo individualizado por parte del profesor durante las actividades en clase, facilitando la detección o identificación de las necesidades específicas de cada estudiante y la adaptación de la enseñanza para satisfacer esas necesidades de manera más efectiva.

Por ello, la metodología de aprendizaje propuesta en este trabajo de investigación es una herramienta que posibilita el aprendizaje no sólo del tema de funciones lineales sino también de cualquier otro tema de matemáticas y materia.

El presente trabajo de investigación consta de una introducción, tres capítulos con sus correspondientes apartados, conclusiones, recomendaciones y bibliografías.

En el capítulo I, referido al marco teórico de la investigación, se exponen los antecedentes históricos-epistemológicos del concepto e idea de función en matemáticas, función lineal, destacando la importancia que tienen las funciones matemáticas en la vida cotidiana y sus aplicaciones. También se exponen las diferentes dificultades asociadas al aprendizaje de las funciones. Seguidamente se desarrolla los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan las diferentes concepciones de la estrategia metodológica del aula invertida, sus características y el rol que desempeñan el docente y el discente ante dicha metodología. Y finalmente el rol de las definiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

En el capítulo II, referido al informe de la investigación. Se detallan los datos obtenidos de los instrumentos de la recogida de información sobre las funciones lineales, discusión, análisis de los resultados y finalmente se procede a su debida interpretación.

En el capítulo III, referido a la propuesta de la investigación. Se exponen las ideas fundamentales de la propuesta, su concepción general; se diagnostica la situación actual del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales, se propone la estrategia de solución al problema y finalmente actividades para mostrar la efectividad de la propuesta.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES

En el presente capítulo se pone de manifiesto los antecedentes históricos-epistemológicos del concepto e idea de función en matemáticas, determinando la importancia del tema en la sociedad. Presentamos también los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan las diferentes concepciones de estrategia metodológica del flipped classroom determinando sus características. Seguidamente mencionamos las dificultades asociadas al aprendizaje de las funciones, y finalmente el rol de las definiciones en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

1. Antecedentes históricos-epistemológicos del concepto e idea de función en matemáticas

Aunque no es posible encontrar una definición explícita del concepto de función hasta finales del siglo XVII, hubo varios antecedentes importantes a considerar en el desarrollo de este importante concepto matemático. El primero de ellos, cronológicamente hablando, es el de las tablas de los astrónomos de Babilonia, quienes,

en el siglo V A.C., por medio de datos empíricos, construyeron tablas para describir los movimientos de los cuerpos celestiales, al observar periodicidades en las posiciones de estos cuerpos e interpolar su trayectoria linealmente usando las variaciones periódicas observadas en la velocidad (Freudenthal, 2002). Más adelante se destaca la figura de Ptolomeo, quien para determinar el lugar ocupado por un cuerpo en el cielo utilizó tablas de cuerdas, en donde la cuerda subtendida es una función del ángulo en el círculo, asemejándose a la función seno, pero en un contexto de trigonometría esférica (Freudenthal, 2002). Vemos que estos dos antecedentes del concepto de función comparten un mismo fin, la descripción del movimiento de cuerpos celestiales, así como una misma forma de representación, por medio de tablas, lo cual debe ser considerado en el diseño de situaciones didácticas para una primera aproximación al concepto de función.

En 1350, Nicolás Oresme desarrolla su investigación de la representación de las leyes naturales, conocida como la teoría de las latitudes de las formas, como leyes que describen una cantidad como dependiente de otra, utilizando por primera vez gráficas en su descripción. Como afirma Youschkevitch (1976): “Así estas teorías, desarrolladas en el siglo XIV, parecen estar fundadas en un uso consciente de ideas generales de hacer de cantidades, variables dependientes e independientes. (...) Así, en estas teorías, una función es definida por una descripción verbal de su propiedad específica o directamente por una gráfica” (p.46-47).

No obstante, los avances anteriores, para finales del siglo XVII aún no se utilizaba ni se había presentado una definición explícita del concepto de función, además de que tampoco dichos autores podían reconocer las tablas o gráficas mencionadas como funciones. Citando a Kleiner (1989), “las principales razones de que el concepto de función no emergiera antes fueron:

- Falta de prerrequisitos algebraicos (...)
- Falta de motivación. ¿Por qué definir una noción abstracta de función a menos que uno tenga muchos ejemplos de los cuales abstraer?” (p.282-283).

No obstante, entre los años 1450 y 1650 se presentaron algunos descubrimientos que subsanaron las carencias mencionadas, entre los cuales están:

- La extensión del concepto de número y la creación del álgebra simbólica por Vietá, que remediaron en cierta medida la primera razón enunciada.
- El estudio del movimiento como problema central de la ciencia enunciado por Galileo, lo cual brindó una motivación necesaria para impulsar el estudio de este concepto, además de que Galileo estudió también el concepto de relación entre variables.

Por otro lado, la unión del álgebra y la geometría por medio de la geometría analítica, desarrollada por Fermat y Descartes simultáneamente, permitió el uso del plano cartesiano para el estudio gráfico de la relación entre variables, así como la expresión de la relación entre variables por medio de ecuaciones.

Ello constituyó un cambio notable en las matemáticas, pues permitió pasar, según Freudenthal (2002), de expresar relaciones algebraicas geoméricamente, como acostumbraban los matemáticos griegos, a una nueva perspectiva, expresar relaciones geométricas algebraicamente.

La carencia de un término general para representar cantidades dependientes de otras cantidades llevó a J. Bernoulli, en 1718, a la siguiente definición:

“Uno llama función de una variable, una cantidad compuesta en cualquier manera de esta variable y de constantes” (Kleiner, p.284).

Esta definición marcó el inicio de un proceso que, en la primera mitad del siglo XVIII, llevó a la desgeometrización del cálculo, en el cual se reemplazó el concepto de función aplicada a objetos geométricos, como lo enunció Leibnitz, con el concepto de función como fórmula algebraica. En este contexto, en 1748, Euler, con su texto *Introductio in analysin infinitorum (Introducción al análisis del infinito)*, presenta la siguiente definición: “Una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera de esa cantidad variable y números o cantidades constantes” (Jones, 2006, p.4).

Al respecto, afirma Eisenberg (1991), que el excesivo énfasis en la representación analítica, en desmedro de la visual o gráfica como medio para resolver ejercicios u obtener información, tiene su origen en la derrota histórica que durante el período mencionado sufrió la imagen visual del concepto de función, asociándose así prácticamente la función a su expresión analítica.

A pesar de que hubo otros matemáticos destacados, tales como Fourier y Cauchy, que aportaron al desarrollo del concepto de función, cabe destacar finalmente en esta revisión histórica la definición de Dirichlet, de amplio reconocimiento, que afirma: “y es una función de una variable x , definida en el intervalo $a < x < b$, si para cada valor de la variable x en este intervalo le corresponde un valor definido de la variable y . También es irrelevante en qué forma esta correspondencia está establecida” (Kleiner, p. 291).

Concepción epistemológica del concepto de función

Desde la posición asumida para el trabajo de investigación, y teniendo en cuenta el marco teórico desde el cual se realiza, es importante clarificar qué se entiende por comprensión, qué se entiende por el concepto de función y bajo qué posición epistemológica se asume su enseñanza.

La definición de estos aspectos permitirá sustentar epistemológicamente la realización del trabajo de investigación y dará coherencia al desarrollo de todas las etapas que lo componen.

En este trabajo se asume la comprensión de un concepto desde la perspectiva del desempeño, lo cual implica que “la comprensión incumbe la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera” (Blythe, 1998, p.39). Esta perspectiva se encuentra subsumida en el marco teórico utilizado, que es el de la Enseñanza para la Comprensión, el cual será descrito con precisión más adelante.

Las situaciones didácticas por medio de las cuales se espera explorar en la comprensión del concepto de función es la identificación dentro del concepto de función de algunos elementos determinantes, como son su definición, sus propiedades, sus distintas formas de representación, sus diversas aplicaciones y su contextualización, es decir, su utilización en el habla cotidiana de manera coloquial.

La definición que se asumió como base para el trabajo de investigación es la siguiente: “La característica esencial de una función o aplicación es la dependencia entre dos variables.

Una función o aplicación está formada por:

- a) Conjunto de valores que puede tomar la variable independiente.
- b) Conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.
- c) Regla que asigna a cada elemento del conjunto de salida uno y solo uno del conjunto de llegada.” (Group Zero, 1981; citado en Azcarate y Delofeu, 1996).

Las propiedades que se asumen son:

- La propiedad inyectiva, que implica que cada valor de la variable dependiente es imagen o corresponde a un único valor de la variable dependiente.
- La propiedad sobreyectiva, que afirma que todos los posibles valores de la variable dependiente hacen parte de la función y.
- La propiedad biyectiva, o 1-1, que afirma que la función es, a la vez, inyectiva y sobreyectiva.

Dichas propiedades le permiten al alumno adentrarse en la comprensión de la definición de función, ya que en ellas se hace amplio uso de los aspectos mencionados en la definición dada anteriormente. No obstante que se buscará presentar situaciones de la vida cotidiana que permitan reconocer el papel que juega el concepto de función en la comprensión del entorno social y natural, estas actividades serán encaminadas hacia la reflexión acerca de la definición de función y cómo dichas aplicaciones ayudan a su mejor comprensión.

La utilización de tablas, y en especial de gráficos, así como de descripciones verbales de situaciones funcionales, serán de gran utilidad para que el estudiante profundice en su comprensión del concepto. Se enfatizará, no obstante, en la posibilidad de comprender más fácilmente la definición mediante el uso de las diversas representaciones, clarificando que ninguna de ellas es el concepto expresado en su totalidad.

Finalmente, se desea entrar a comprender la palabra función desde su utilización en diversas situaciones de comunicación, entrando a explorar con los estudiantes los diversos términos asociados al de función, y cómo éstos demuestran como dicho concepto permea e influye en toda clase de aspectos de la vida cotidiana.

Para terminar, es claro que la posición epistemológica asumida desde el trabajo es de carácter cognitivo, ya que se centra en el desarrollo de las competencias de cada alumno para demostrar mediante el desempeño su comprensión del concepto objeto de estudio,

y en el cual se asume que la utilización del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión permitirá un adecuado aprendizaje de este concepto matemático. Además, bajo este enfoque no se diferencia entre un estudiante y otro, considerándose que todos tienen las mismas capacidades y el mismo potencial para alcanzar una más profunda comprensión del concepto.

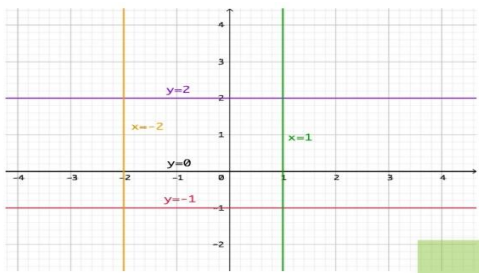
2. Concepto de función lineal

El término función fue usado por primera vez en el año 1637, por el matemático francés René Descartes, para designar una potencia n de la variable x . En 1694, el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz utilizó el término para referirse a varios aspectos de una curva, como su pendiente. Hasta recientemente, su uso más generalizado ha sido definido en 1829 por el matemático alemán Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859), quien escribió una definición de función donde relaciona la variable x e y mediante alguna regla o correspondencia que le asigna automáticamente un valor a y . Las funciones permiten describir el mundo real en términos matemáticos, como, por ejemplo, las variaciones de la temperatura, el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, los ciclos comerciales, el ritmo cardíaco, el crecimiento poblacional, etc.

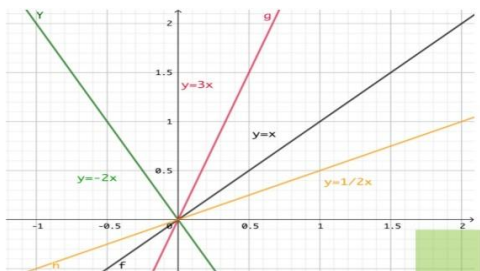
Una **función lineal** es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano es una línea recta.

Existen diferentes tipos de funciones lineales:

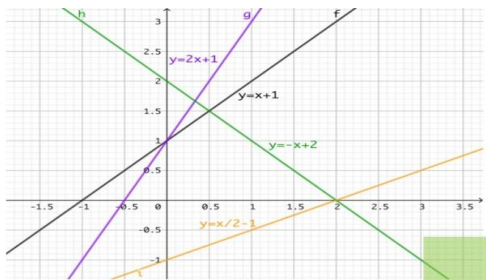
- *Función constante.* $y = n$



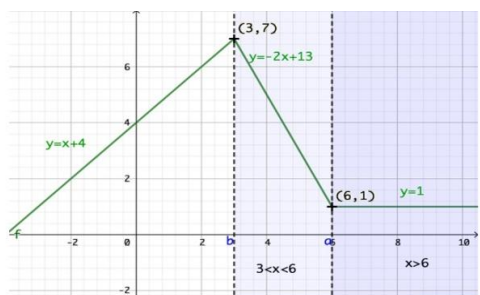
- *Función de proporcionalidad. Función lineal* $y = mx$



- *Expresión general de la función lineal o función afín $y = mx + n$*



- *Funciones lineales a trozos.*



2.1. Función lineal o función de proporcionalidad. $f(x) = mx$

Función lineal es una función polinómica de grado 1 y con término independiente igual a cero. Su expresión matemática se puede escribir $f(x) = mx$ donde m es la pendiente de la recta, $m \neq 0$

La función lineal también se llama **función de proporcionalidad directa**. Su gráfica es una recta inclinada que pasa por el origen, punto $(0,0)$. Se puede considerar que la función lineal es un caso particular de la función afín $f(x) = mx + b$ cuando $b = 0$.

La función $f(x) = x$ recibe el nombre de función identidad. Es la función lineal cuando su pendiente es igual a la unidad.

Características de la función lineal

Gráfica: recta inclinada que pasa por el origen.

Intercepto con eje Y: origen del plano cartesiano, punto (0,0).

Raíces: $x = 0$. Es única. Corresponde a la abscisa del origen.

Dominio: conjunto de los números reales, $D_f = \mathbf{R}$

Rango: conjunto de los números reales, $R_f = \mathbf{R}$

Crecimiento y decrecimiento: es creciente si $m > 0$ y es decreciente si $m < 0$.

Las funciones de la forma $y = mx$ se llaman funciones lineales o de proporcionalidad directa. Cumplen las siguientes propiedades:

- X e Y son dos magnitudes directamente proporcionales.
- La gráfica de esta proporción es una recta que pasa por el origen (0,0).
- La constante m es la constante de proporcionalidad entre las dos magnitudes y se llama pendiente de la recta, porque tiene que ver con su inclinación. La pendiente nos da la mayor o menor inclinación de la función con respecto al eje de abscisas.

Ejemplo: Supongamos que en una frutería cada manzana cuesta 250fcfa. Si compras más, pagas más y si compras menos, pagas menos. Eso proporcionalidad directa.

manzanas (x)	Precio($y=250x$)
1	250
2	500
3	750
4	1000

2.2. Importancia de las funciones matemáticas en la vida cotidiana

En nuestro quehacer diario nos encontramos muchas veces sin darnos cuenta con la noción de correspondencia, y toda regla de correspondencia es llamada relación y ciertos tipos especiales de reglas de correspondencia son llamadas funciones.

Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto, el primer conjunto es llamado *dominio* de la función o *conjunto de partida*, el segundo conjunto es llamado *codominio* de la función o *conjunto de llegada*.

En muchos casos usamos las funciones matemáticas en nuestra vida sin pensar que las estamos utilizando y a veces muchas personas se preguntan para qué nos sirven las funciones.

Si analizamos nuestro alrededor notamos que las matemáticas y con ellas las funciones se encuentran por todos lados, si miramos un poco más detallado nuestro entorno nos damos cuenta que a diario nos encontramos con diversas relaciones de correspondencia, por ejemplo, **cada persona le corresponde una fecha de nacimiento**, a cada libro le corresponde un número de páginas, a cada objeto le corresponde un peso.

Como ya mencionamos anteriormente, las matemáticas están presentes en la cotidianidad, y sus funciones y demás aplicaciones son usadas para demostrar muchos eventos de la naturaleza y la realidad, como por ejemplo las proyecciones de tendencia y pronósticos económicos, que no son más que funciones matemáticas aplicadas en base a datos históricos que se presentan en un plano cartesiano de X e Y.

En los ejemplos antes mencionados miramos que hay dos conjuntos, dominio y codominio (recorrido) entre los que se da la correspondencia, en el **primer ejemplo el conjunto de dominio o conjunto de partida es el conjunto de personas y el segundo conjunto codominio o conjunto de llegada es el conjunto de las fechas**; en el segundo ejemplo el conjunto dominio es el conjunto de los libros y el conjunto codominio es el conjunto de números enteros (número de páginas).

Ejemplo: Supongamos que todos los libros tienen 100 páginas. El total de páginas es directamente proporcional a la cantidad de libros.

Número de libros (x)	Total de páginas $f(x)=100x$
1	100
2	200

3	300
4	400

Supongamos que estamos pesando sacos de arroz. Cada saco de arroz pesa 5 kg. Queremos saber cuánto pesan varios sacos juntos.

Esto es una relación de proporcionalidad directa, porque:

➔ A más sacos, más peso.

➔ La relación es: $y = 5x$

Donde: X = número de sacos.

Y = peso total en kilogramos

Número de sacos (x)	Peso total (y=5x) en kg
1	5
3	15
5	25

Con estos ejemplos corroboramos que las funciones matemáticas están inmersas en nuestro medio y por consiguiente en nuestras vidas y nos son de mucha utilidad.

2.3. Aplicaciones de las funciones lineales

Hay gran variedad de aplicaciones de las funciones lineales. Las funciones lineales son usadas para modelar problemas de la vida real. Estos problemas son convertidos en ecuaciones matemáticas lineales que luego son resueltas usando varios métodos algebraicos. Con las funciones lineales podemos resolver problemas de estrategia, problemas de geometría, problemas de porcentajes y dinero y problemas de movimiento uniforme.

Algunas de las aplicaciones de las funciones lineales en la vida cotidiana involucran la resolución de:

- Problemas de edades

- Problemas de velocidad, tiempo y distancia
- Problemas de geometría
- Problemas de porcentajes y dinero
- Problemas de presión y fuerzas
- Problemas de salarios

Estos problemas de la vida cotidiana son convertidos a formas matemáticas para formar ecuaciones lineales, las cuales son resueltas usando varios métodos. Estas ecuaciones deben explicar claramente la relación entre los datos y las variables.

➤ **Traducción matemática y estrategia**

Las funciones lineales nos ayudan a simplificar el proceso de resolución de problemas en la vida real. Es posible lograr esto gracias al uso de letras para representar incógnitas y valores desconocidos, transformación de los problemas verbales a ecuaciones y técnicas sistemáticas para resolver estas ecuaciones.

Para resolver problemas usando ecuaciones lineales, empezamos traduciendo los problemas verbales a formulaciones matemáticas que describen la relación entre la información dada y las incógnitas. La clave de esta traducción es leer el problema cuidadosamente e identificar ciertas palabras claves y frases. Por ejemplo:

Frases clave	Traducción
La <i>suma</i> de un número y 5	$x + 5$
Seis <i>más que</i> un número	$x + 6$
Cuatro <i>menos que</i> un número	$x - 4$
Siete <i>restado de</i> un número	$x - 7$
El <i>producto de</i> cuatro y un número	$4x$
Tres veces un número	$3x$
Un <i>tercio de</i> un número	$x/3$
El <i>cociente de</i> un número y 4	$x/4$

➤ **Problemas con relaciones entre números reales**

Con las ecuaciones lineales, podemos resolver una gran variedad de problemas con números reales. Una vez que tengamos la ecuación lineal equivalente al problema verbal, podemos usar técnicas algebraicas para encontrar la respuesta al problema.

Ejemplo

Un número entero grande es 4 menos que 3 veces un número entero pequeño. La suma de ambos números enteros es 12. Encuentra ambos números.

Solución: empezamos identificando las variables. Entonces, asignamos una variable al número pequeño.

Vamos a usar x para representar al número pequeño.

Usamos la primera frase para identificar al número grande en términos de la variable x : “un número entero grande es **4 menos** que **3 veces** un número”.

$3x - 4$ representa al número grande.

Formamos la ecuación que representa a ambos números la cual es indicada por la segunda frase: “la **suma** de ambos números enteros **es 12**”.

$$x + (3x - 4) = 12$$

Ahora, resolvemos la ecuación para obtener al número pequeño x :

$$x + (3x - 4) = 12$$

$$x + 3x - 4 = 12$$

$$x + 3x = 12 + 4$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

Usamos la expresión $3x - 4$ para encontrar el número grande:

$$3(4) - 4 = 12 - 4 = 8$$

Los dos números enteros son 8 y 4.

➤ *Problemas de geometría*

Varios problemas de geometría requieren el uso de ecuaciones lineales para ser resueltos. Por ejemplo, recordemos que el perímetro de un polígono es la suma de las

longitudes de sus lados. Adicionalmente, recordemos algunas de las fórmulas de los perímetros:

Figura geométrica	Perímetro
Cuadrado	$P = 4l$
Rectángulo	$P = 2l + 2a$
Triángulo	$P = a + b + c$
Círculo (circunferencia)	$P = 2\pi r$

Ejemplo

Un rectángulo tiene un perímetro que mide 36 metros. La longitud es 2 metros más que 3 veces el ancho. Encuentra las dimensiones del rectángulo.

Solución: la frase “la longitud es **2 metros más** que **3 veces** el ancho” nos da la relación entre las dos variables:



$$l = 3a + 2$$

Usamos $3a + 2$ para representar la longitud.

La frase “un rectángulo tiene un **perímetro** que mide 36 metros” nos da una ecuación algebraica. Entonces, usamos la fórmula del perímetro del rectángulo y sustituimos con la fórmula dada:

$$P = 2l + 2a$$

$$36 = 2(3a + 2) + 2a$$

Ahora que tenemos una ecuación con una variable, resolvemos para el ancho, a :

$$36 = 6a + 4 + 2a$$

$$36 = 8a + 4$$

$$32 = 8a$$

$$4 = a$$

Usamos $3x + 2$ para encontrar la longitud:

$$3(4) + 2 = 12 + 2 = 14$$

El rectángulo mide 14 metros por 4 metros. Para verificar, sumamos todos los lados:

$$P = 14 + 14 + 4 + 4 = 36$$

➤ **Problemas con porcentajes y dinero**

Para resolver problemas relacionados con porcentajes, tenemos que transformar los porcentajes a decimales o fracciones. Si es que el problema nos pregunta encontrar un porcentaje, entonces, debemos recordar transformar de vuelta a porcentaje al final.

Además, si es que la pregunta involucra dinero, necesitamos asegurarnos de redondear a dos decimales.

Ejemplo

Si es que una chaqueta cuesta 50.00 dólares incluyendo un impuesto del 8.5%, ¿Cuál es el precio original antes de que los impuestos sean añadidos?

Solución: empezamos convirtiendo 8.5% a decimal. Entonces, tenemos 0.085.

La cantidad de impuestos es igual a esta tasa multiplicada por el costo original de la chaqueta. El costo original de la chaqueta es lo que queremos encontrar.

Usamos c para representar al costo antes de añadir.

$$\text{cantidad de impuesto} = 0.085 \times c$$

$$\text{costo total} = \text{costo de origen}$$

$$50.00 = 1c + 0.085c$$

$$50.00 = 1.085c$$

$$46.08 = c$$

El costo de la chaqueta antes de impuestos es 46.08 dólares.

➤ **Problemas de movimiento uniforme**

El movimiento uniforme se refiere al movimiento con una velocidad dada en donde el ritmo no cambia, es decir, no hay aceleración. Podemos determinar la distancia viajada usando una función lineal, multiplicamos la velocidad por el tiempo viajado con la fórmula $d = vt$.

Un coche está viajando a 50 km/h. a) Si es que viaja por 3.5 horas, ¿cuál es la distancia viajada? b) Si es que necesita viajar 350km, ¿cuánto tiempo le tomará?

Solución: a) usando la fórmula para la distancia $d = vt$ simplemente reemplazamos los

datos dados en esta fórmula:

$$d = (50)(3.5)$$

$$d = 175$$

Entonces, viajando a una velocidad de 50 km/h por 3.5 horas, el coche cubre una distancia de 175 km.

b) Reemplazamos los datos en la fórmula para la distancia y resolvemos para el tiempo:

$$350 = 50t$$

$$7 = t$$

Entonces, viajando a una velocidad de 50 km/h, necesitamos 7 horas para cubrir una distancia de 350 km.

2.4. Funciones y dificultades asociadas a su aprendizaje.

Según Theodore Eisenberg; en el capítulo 9 del libro “Advanced Mathematical Thinking”(Pensamiento matemático avanzado)” editado por David Tall, Eisenberg presenta un estudio de gran importancia en el campo de la investigación acerca del concepto de función, partiendo del contexto histórico de la enseñanza de este concepto en las últimas décadas, pasando por una descripción de algunas teorías del aprendizaje de las matemáticas, para luego analizar algunas de las dificultades más notorias que se dan en el aprendizaje del concepto de función. Eisenberg afirma que, a pesar de los ingentes recursos utilizados en la investigación en educación matemática para entender cómo se adquieren los conceptos matemáticos, los resultados no han sido los esperados, debido a la creencia errónea de que basta con una adecuada secuencia de tareas para dominar un concepto matemático. En el caso del concepto de función, la tarea es aún más difícil, ya que éste ha mostrado ser uno de los más difíciles de manejar, debido a su complejidad y a las numerosas sub-nociones asociadas al concepto, destaca Eisenberg que, “a nivel de la definición, el concepto de función puede ser introducido en una variedad de formas, como son los diagramas de flechas, tablas, descripción algebraica, como una caja negra de insumo-producto, como pares ordenados, etc” (p.141).

Critica Eisenberg el uso de la aproximación por medio de pares ordenados, ya que ésta produce numerosos problemas e impone severas limitaciones para el uso posterior del concepto en otros contextos. Esto ha llevado a que se utilice una introducción al concepto de función usando múltiples aproximaciones, a pesar de lo cual persisten las dificultades de los estudiantes para aprenderlo. Más adelante, el autor nos presenta

brevemente tres teorías del aprendizaje desde la educación matemática las cuales han sido aplicadas al aprendizaje de función, no sin antes afirmar que no existe ninguna estructura teórica aceptada en forma general. La primera es la teoría de Gagné, que es de corte comportamental. Afirma que el aprendizaje implica un cambio en el comportamiento, y que el camino hacia el aprendizaje está basado en una jerarquía de tareas. La segunda es la de Schoenfeld, quien analiza cómo la comprensión matemática evoluciona, considerando cuatro niveles de comprensión que van desde la organización macro del conocimiento a un nivel de esquema hasta la comprensión de los conceptos que soportan dicha estructura. Por último, presenta la teoría de Dubinsky, la cual adapta aspectos de la teoría piagetiana a la adquisición de conceptos matemáticos. Conocida como la teoría APOE, ésta afirma que el individuo construye su conocimiento a través del proceso de abstracción reflexiva, en donde un concepto dado pasa a través de unas etapas, que en el caso del concepto de función son las de prefunción, acción, proceso, objeto y esquema, en el que su comprensión del concepto se va profundizando. A partir de estos esquemas teóricos, que tienen en común la imposibilidad de observar el desarrollo de la comprensión del estudiante más que en términos estáticos sin explicar con precisión como se presenta ésta, Eisenberg pasa a revisar algunos de los problemas fundamentales hallados al trabajar con funciones, de los cuales nos centraremos en el papel de las gráficas y la visualización en la comprensión del concepto de función. Eisenberg enfatiza, en buena parte de su texto, en el papel que pueden jugar las gráficas en la resolución de problemas matemáticos y, más específicamente, en la falta del aspecto gráfico como imagen concepto de una función, es decir, que los estudiantes no asocian mentalmente las gráficas al concepto de función. Eisenberg expresa que, para los estudiantes, la visualización de las matemáticas es determinante, y lo que requiere ser enseñado es como describir analíticamente sus visualizaciones. Por poner solo un ejemplo, las transformaciones simples deberían ser vistas en forma gráfica para lograr un mayor progreso en los estudiantes. Concluye Eisenberg, y en lo cual coincido de la siguiente forma: “Es mi creencia que la presente tendencia a no enseñar en una forma visual necesita ser reversada, a menos, por supuesto, que los matemáticos estén satisfechos con los semi-analfabetas y fóbicos matemáticos producidos por los métodos presentes” (p.148)

3. Fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan las diferentes concepciones de estrategia metodológica.

3.1. Métodos de aprendizajes. Metodologías educativas

Cuando hablamos de metodologías educativas nos referimos a los métodos de enseñanza con los que los docentes y pedagogos llevan a cabo su actividad diaria. Se trata de diferentes tipos de metodologías en el aula que implican el uso de recursos distintos. Las herramientas, las técnicas, los métodos didácticos y las estrategias varían en cada caso. Como también lo hacen las evaluaciones, los diagnósticos y los análisis de capacidades o dificultades de los alumnos. En cualquier caso, tanto en la metodología educativa tradicional como en la innovadora, el objetivo que se persigue es afianzar los contenidos, así como motivar y dar sentido al conocimiento por vías diferentes.

El uso de tipos de métodos educativos distintos afecta también a los papeles asignados a docentes y estudiantes. Especialmente al grado de actividad de estos últimos.

3.2. Aprendizaje activo.

El aprendizaje activo es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el material que están aprendiendo a través de actividades de resolución de problemas, tareas de escritura, discusión en grupo, actividades de reflexión, y cualquier otra tarea que promueve el pensamiento crítico sobre el tema. El aprendizaje activo requiere que los estudiantes hagan algo que desarrolla sus habilidades, en lugar de aprendizaje pasivo donde la información se transmite únicamente a los estudiantes.

3.3. El aula invertida (flipped classroom).

Los primeros autores que empezaron a utilizar el término fueron Lage, Platt y Treglia (2000), denominándolo Inverted Classroom (IC), el cual fue utilizado para detallar la estrategia de clase implementada en una asignatura específica (Martínez-Olvera et. al., 2014). Fue ya en 2007 cuando dos profesores de Química de Colorado (EEUU), Jonathan Bergmann y Adam Sams, consolidaron el término Flipped Classroom (autores también del libro *flipp your classroom*) Ambos docentes tenían un objetivo en común: “conseguir que los alumnos que, por diversos motivos no habían podido asistir a clase, fueran capaces de seguir el ritmo del curso y no resultaran perjudicados por la falta de asistencia” (Berenguer, 2016, p. 1468).

Bergmann y Sams (2014) notaron que en sus clases existía una gran falta de asistencia, debido a actividades extracurriculares; lo que hacía que el rendimiento académico y el ritmo de la clase se vieran perjudicados. Lo que les llevó a probar un método de enseñanza de FLIPPED LEARNING, donde lo que se hace en el aula, también se pudiera hacerse en casa.

Pensando en cómo podían ayudar a sus estudiantes que no podían asistir, los creadores del aula invertida, Bergmann y Sams descubrieron que podían grabar una diapositiva de Power Point y convertirla en video, fue así como decidieron empezar a grabar todas sus clases desde antes y subirlas en línea para que sus alumnos pudieran verlas en casa y llevarlas como tarea. Esto les permitió dedicar su tiempo a otras actividades importantes como laboratorios, ejercicios de resolución de problemas o hacer prácticas. Lo que no se esperaban era que las grabaciones creadas también eran vistas por otros estudiantes que sí acudían de manera regular al aula.

Antes de implementar el aula invertida, solo un 30% de la clase se dedicaba a actividades prácticas, con el flipped classroom, aumentó a un 70%. Como resultado, cada alumno estaba motivado y participaban activamente en el aprendizaje, obteniendo mejores resultados en los exámenes, este es uno de los objetivos del aula invertida, mejorar el modelo pedagógico.

Ambos autores señalaron que, al principio, no fueron conscientes de la repercusión que tendría la nueva manera de impartir las clases que habían instaurado ya que, lo que empezó como una pequeña idea, fue ganando importancia hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Flipped Classroom. Su metodología de educación incluía videos, así como cursos e_learning y folioscopios (flipbook, en inglés).

Flipped Classroom es uno de los modelos pedagógicos que ha cobrado importancia en los últimos años, ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales. Para Taurón et al. (2015); Sánchez et al. (2017) Flipped Classroom permite aprender haciendo y no memorizando. Este modelo se basa en dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, con el fin de responder a las necesidades y contextos actuales de aprendizaje. El aula se convierte en el lugar de las preguntas, de la resolución de dificultades para completar tareas y lograr aprendizajes.

El modelo pedagógico Flipped Classroom como lo menciona Llamas (2016) y Corcoba (2020) cambia la manera de enseñar dándole un giro (flip). Brindando la oportunidad para potenciar el momento educativo, antes y durante la sesión de clases (Campión, 2021). Dado a que está caracterizado por apoyarse en los recursos TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Lo que lleva a reflexionar que se debe aplicar el sentido común a lo que debería ser la educación en el siglo XXI, en el que las tecnologías de la información y la comunicación pueden hacer cosas a favor de la educación. Con miras de que resalte la actividad de los estudiantes en el proceso formativo siendo óptimo y productivo.

Flipped Classroom, combina la instrucción directa con enfoques constructivistas. En busca del incremento de compromiso e implicación de los estudiantes con contenidos propuestos en el currículo educativo en todos sus niveles, incentivando a mejorar la comprensión conceptual. Es decir, se trata de un modelo que le apuesta al éxito educativo. Apoyando todas las fases de un ciclo de aprendizaje, referidos a la Taxonomía Bloom revisada en 1999 por Anderson liberando el nivel de conocimiento y pensamiento de orden inferior al superior, comprendiendo seis destrezas como lo menciona Campión (2014) como se la representa en la figura.



Destrezas para promover conocimientos y pensamientos.

3.3.1. Características de la metodología flipped classroom

Los profesores Jonathan Bergmann y Adam Sams (2014) señalan en su obra, Dale la vuelta a tu clase, que la “clase al revés” no existe como tal debido a que: “No existe ninguna metodología específica que deba reproducir, ni tampoco una lista de tareas que pueda seguir para garantizar buenos resultados, “Dar la vuelta” a la clase tiene que ver más con un problema de mentalidad: la idea es redirigir la atención, quitársela al profesor y ponerla en el alumno y su aprendizaje.” (p. 23).

Como hemos dicho, la metodología Flipped Classroom, no se basa solo en un modelo como tal, aunque según la “Flipped Learning Network” siempre se identifican cuatro pilares fundamentales sobre los que se sustenta, y que lo convierten en una metodología innovadora y adaptativa.



Los cuatro pilares del modelo Flipped classroom

➤ **FLEXIBLE ENVIRONMENT (o entorno flexible).**

El aula invertida permite una pluralidad de modelos de aprendizaje donde el docente se encarga de reorganizar el entorno para que se acomode a una lección o unidad didáctica; además de que sirva de soporte a grupos de trabajo y al estudio individual. Los docentes crean entornos flexibles donde los educandos puedan elegir cuándo y dónde aprenden. Asimismo, los mentores que deciden invertir sus clases son mucho más flexibles con los tiempos de aprendizaje de sus alumnos, comprendiendo que el comportamiento de un aula flipped podrá ser menos formal que en una clase tradicional. Para conseguir esto son necesarios tres aspectos:

- Implantar un marco y un espacio que permita a los alumnos interactuar y manifestar sus necesidades de aprendizaje.
- Observar y monitorizar a los estudiantes para poder realizar los ajustes convenientes.
- Proporcionar a los escolares distintas formas de aprendizaje, diferentes caminos para alcanzar los contenidos y otros métodos de evaluación donde puedan demostrar su dominio sobre el tema.

➤ **LEARNING CULTURE (o cultura del aprendizaje).**

En el modelo de enseñanza tradicional el docente es el centro del aprendizaje, al contrario que en el modelo flipped, donde es el alumno quien se convierte en protagonista, participando tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en su evaluación. En el modelo Flipped Classroom, el tiempo en el aula se dedica a investigar los contenidos de una manera más intensa, lo que hace que se puedan crear oportunidades de aprendizaje más eficaces para los alumnos. Esto se consigue dando a

los estudiantes la oportunidad de involucrarse en actividades en las que sean ellos mismos el centro del aprendizaje, además de crear actividades con distintos niveles, para que de esta manera sean accesibles a todos los estudiantes.

➤ **INTENTIONAL CONTENT (o contenido intencional)**

Los maestros de la clase inversa reflexionan sobre cómo usar este modelo para ayudar a los estudiantes a conseguir la comprensión de conocimientos. Además, deben saber qué conceptos pueden ser enseñados mediante el modelo flipped y cuáles será mejor exponer mediante clases magistrales u otros métodos. Del mismo modo, deben determinar con qué grado de profundidad expondrán los conceptos del temario y cuáles tendrán que averiguar e interiorizar los alumnos por su cuenta. Para conseguir este apartado hay que tener en cuenta tres aspectos:

- Debe darse prioridad a aquellos conceptos que se utilicen en la instrucción directa.
- Hay que crear y actualizar los contenidos principales, preferiblemente en formato vídeo.
- Puntualizar cuáles son los contenidos más importantes para los estudiantes.

➤ **PROFESSIONAL EDUCATOR (o educador profesional)**

El papel del educador profesional es más importante en este modelo que en la enseñanza tradicional. Durante los periodos en el aula, deben ser capaces de prestar atención a sus alumnos, alternar actividades individuales y grupales, evaluar en qué punto del aprendizaje se encuentran sus alumnos, ofrecer feedback, resolver dudas, y, por lo tanto, maximizar las interacciones con el alumnado. Los educadores tienen que ser excelentes en su trabajo, reflexionar sobre su práctica, ayudar a que los estudiantes mejoren, aceptar críticas constructivas y, en cierto modo, tolerar el caos que pueda surgir en clase.

Para conseguir esto el docente debe estar disponible para sus alumnos y ser capaz de aportar feedback, a la vez que debe asesorarles durante el tiempo de clase y, si no es posible en ese momento, guardará los datos necesarios para notificarlos en la siguiente sesión.

3.3.2. Rol del docente y del estudiante en el modelo Flipped Classroom

Aunque Flipped Classroom es un modelo que busca el protagonismo del estudiante. No resta importancia al papel fundamental y transformador que deben adquirir los docentes en el proceso de formación escolar del educando. Por lo que ambos deben tener claramente definidos sus compromisos y responsabilidades como lo menciona Corcoba (2020). Para una mejor comprensión e interpretación se detallan en el siguiente cuadro el rol del docente y del estudiante al incorporar el modelo Flipped Classroom en la acción de la enseñanza aprendizaje, como lo detalla Corcoba (2020).

Rol del docente	Rol del estudiante
• Diseña y facilita experiencias de aprendizajes. • Prepara a conciencia y selecciona materiales que los estudiantes trabajarán de forma autónoma fuera de clase. • Se convierte en un moderador y mediador durante las actividades propuestas en el tiempo de la clase. • Se convierte en un observador del aprendizaje, atento a corregir los puntos débiles que presenten los estudiantes.	• Presentará un comportamiento activo, reflexivo. • Muestra capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. • Presenta mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje. • Expresan sus dudas, ganan independencia de aprendizaje. • Colabora con sus compañeros. • Administra su tiempo.

Rol del docente y rol del estudiante en el modelo Flipped Classroom

El modelo Flipped permite aprovechar el tiempo del acompañamiento pedagógico del salón educativo en actividades que evidencien beneficios en el aprendizaje. Se puede tener un conocimiento más amplio de cuáles son sus necesidades y habilidades, personalizando el proceso enseñanza-aprendizaje como lo sostienen Bergmann y Sams (2014). El integrar el modelo Flipped Classroom permite generar una unión metodológica y estratégica útil para permitir un aprendizaje activo y profundo como lo afirma González(2019). Trae consigo la creación o búsqueda de materiales para que ayuden a trabajar tanto a docentes como estudiantes. Por ello es necesario dominar

recursos y estrategias innovadoras como lo sostiene López (2020) dado a que conllevan a potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje desde diferentes entornos educativos.

En cuanto al papel del alumno, pasa de una recepción pasiva a una participación activa. En el modelo tradicional, el alumnado permanecía sentado tomando apuntes y escuchando la lección magistral del docente; pero en el modelo Flipped Classroom, los alumnos realizan debates, resuelven dudas, trabajan en grupo y colaboran con sus compañeros, siempre teniendo al profesor como referencia y guía. Fuera del aula, deberán cumplir con la visualización del contenido del vídeo, tomando apuntes y entendiendo los conceptos, realizando las actividades correspondientes para poder profundizar más al día siguiente en el aula.

Para finalizar, hay que señalar que estamos avanzando de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información, dejando atrás los antiguos métodos académicos donde los alumnos debían memorizar todo lo dado en clase. Cabero (2007) afirma que en la sociedad de la información se ha vuelto de vital importancia enseñar a los alumnos a “Aprender a Aprender”, haciendo que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, lo cual casa a la perfección con los valores en los que se basa la metodología Flipped Classroom.

4. El enfoque de la enseñanza para la comprensión

El enfoque de la Enseñanza para la Comprensión surge de las inquietudes de tres miembros de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard, David Perkins, Vito Perrone y Howard Gardner, que en 1988 se empezaron a cuestionar acerca de cómo estimular y desarrollar la comprensión de alumnos de educación primaria y secundaria. De allí nació un proyecto a cinco años, que contó con la colaboración de investigadores y docentes, fruto del cual nació el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, “una herramienta cuyo propósito es diseñar y dirigir las prácticas de aula que promueven la comprensión y reflexionar sobre ellas” (Blythe, 1998, p.14).

Las cuatro partes del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión son:

Tópicos generativos: se dirigen a la pregunta: ¿Qué es lo que quiero que los estudiantes comprendan? Deben ser temas que permitan el desarrollo de la comprensión del estudiante, además de que sean interesantes para alumnos y docente, centrarles para una o más disciplinas y sean accesibles para el alumno.

Metas de comprensión: afirman lo que el docente espera que lleguen a comprender los alumnos al finalizar una unidad. Se definen de manera más específica, delimitando el tópico generativo, las ideas, procesos y relaciones que los alumnos comprenderán mejor al final de su indagación. Se pretende que sean explícitas y públicas, es decir, que las conozcan los alumnos antes de realizar los desempeños de comprensión. Si abarcan lo que se desea que comprendan sus alumnos en todo el curso, se llaman hilos conductores.

Desempeños de comprensión: constituyen el núcleo del desarrollo de la comprensión, ya que son la expresión más concreta de la visión de comprensión enunciada bajo este enfoque. Responden a la pregunta: ¿Qué pueden hacer los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión? Según Blythe, “son actividades que exigen de sus alumnos usar sus conocimientos previos de otra manera o en situaciones diferentes para construir su comprensión del tópico de la unidad” (Blythe, 1998, p. 95-96). Deben ser públicos, ya que para demostrar su comprensión el estudiante debe llevar a cabo una determinada tarea.

Valoración continua: se basa en criterios públicos vinculados con las metas de comprensión. Las evaluaciones se hacen a menudo, desde el principio hasta el fin de la secuencia curricular (Realimentación), ya que deben contribuir al aprendizaje. Los alumnos participan activamente en su elaboración y aplicación, lo cual hace que los estudiantes sean más responsables de su propio aprendizaje. En resumen, la evaluación diagnóstica continua consta de dos partes: establecer criterios de evaluación claros, explícitos, públicos y pertinentes, y proporcionar realimentación frecuente, de diversas fuentes distintas al docente y debe informar sobre la planificación de las siguientes actividades.

Al planificar el docente su unidad, éste puede comenzar por cualquiera de las partes del marco conceptual, dado que debe tenerse claro que éste es solo “una guía para mantener el foco centrado en la comprensión, al tiempo que les concede a los docentes un espacio para diseñar unidades y cursos que se adecuen a su estilo de enseñanza y a sus prioridades como profesionales” (Blythe, 1998, p. 49), así que no debe ser tomado en forma rígida y dogmática su aplicación, teniendo en cuenta que la base de su éxito reside en la habilidad y experiencia del docente.

Debe destacarse que el marco teórico de la Enseñanza para la Comprensión cuenta asimismo con un análisis de las dimensiones de la comprensión, es decir, los aspectos que deben tenerse en cuenta para evidenciar la obtención por parte del alumno de una profunda comprensión de un concepto, las cuales son: contenido, métodos, propósitos y formas de comunicación. Éstos son descritos a continuación, de acuerdo a su presentación en Wiske, M.S. (1999).

Contenido: Responde a la pregunta ¿Qué quiero que llegue a comprender el alumno?

Métodos: Responde a la pregunta ¿Cómo se comprende?

Propósitos: Responde a la pregunta ¿Para qué se comprende?

Comunicación: Responde a la pregunta ¿De qué forma se comprende?

Este enfoque de la Enseñanza para la Comprensión ayuda a enfocarse en el objetivo esencial de mi investigación, el cual es mejorar el aprendizaje del concepto de función lineal, ya que el marco conceptual permite elaborar una unidad didáctica con el énfasis centrado, en cada uno de los elementos del marco, en la comprensión del alumno, para lo cual es primordial la participación y toma de responsabilidad del estudiante acerca de su propio aprendizaje.

5. El rol de las definiciones en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas

En el capítulo 5 del libro “Advanced Mathematical Thinking” editado por David Tall, Vinner presenta un interesante marco teórico respecto al papel que juega la definición en el aprendizaje del alumno, el cual es de notoria pertinencia para el presente trabajo, ya que, en él, dada la amplitud de elementos que componen el concepto de función, se enfatiza en la definición como aspecto fundamental en la comprensión de éste concepto por parte del estudiante. En éste afirma Vinner que, debido a la costumbre de no tomar en cuenta las definiciones en nuestras acciones de la vida diaria, este comportamiento se traslapará a contextos técnicos, en los que también es de esperar que las personas ignoren las definiciones de los términos con los que trabajan.

Para ello, Vinner llama “imagen del concepto” a lo que es evocado en nuestra memoria por el nombre de un concepto. Dicha imagen puede ser una (o varias) representaciones visuales, impresiones y experiencias asociadas al concepto. Además, afirma que para

comprender un concepto se debe tener una imagen del concepto, la cual no necesariamente está asociada a su definición. Es claro que repetir una definición no implica comprender un concepto, pero la definición juega un papel similar a los andamios de un edificio en cuanto a la formación del concepto, es decir, al finalizar la construcción del concepto, los andamios son retirados.

En su análisis del rol de las definiciones, Vinner postula que la situación deseable sería que, ante una situación problema, el estudiante antes de proponer una solución, debe consultar la definición, sea en forma indirecta, después de considerar la imagen del concepto, o en forma directa, considerando primero la definición y luego la imagen del concepto. No obstante, afirma que, en general, el estudiante propondrá una solución a la situación problema sin consultar su definición, remitiéndose solamente a su “imagen del concepto”.

En el análisis de los datos obtenidos, se espera realizar una cuidadosa reflexión en torno al papel de la definición en la comprensión del concepto de función, basando dicha reflexión en el marco teórico provisto por Vinner en el artículo aquí reseñado.

CAPÍTULO II: INFORME DE LA INVESTIGACION: DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Introducción

El principal objetivo para estudiar un problema no es la comprensión de otros sino la comprensión del problema en cuestión; Stake (1999). De acuerdo con ese pensamiento, el estudio de este trabajo tiene como objetivo presentar una metodología didáctica activa para el proceso de aprendizaje de las **funciones lineales** en los **alumnos del tercer curso de ESBA** del Colegio Privado Gabriel Ondó, de Bikuy-Bata y del centro privado Melfisa II de Nkuantoma-Bata, *para conseguir que el estudiante adquiera un mayor protagonismo mediante una adecuada orientación del docente y a través del empleo de diferentes recursos educativos.* La **metodología** de investigación que realizamos para la recolección de los datos que presentamos en este capítulo es de tipo **descriptiva**, que incluyó observaciones directas no participante, encuesta a los profesores y entrevistas a los alumnos para llegar a determinar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del tema en cuestión en los centros antes mencionados.

1. Tipo de investigación

En la presente investigación el diseño es **descriptivo**, puesto que se hace un enfoque sistemático para recopilar, analizar y presentar los datos sobre el problema objeto de estudio de esta investigación a través de una aplicación secuencial de un diseño cuantitativo y cualitativo que se aplican conjuntamente; pues con ellos se pretende identificar las dificultades que manifiestan los estudiantes en el aprendizaje de las funciones lineales.

1.1. Técnicas o instrumentos de recogida de datos

Se aplicaron diferentes técnicas y métodos de investigación:

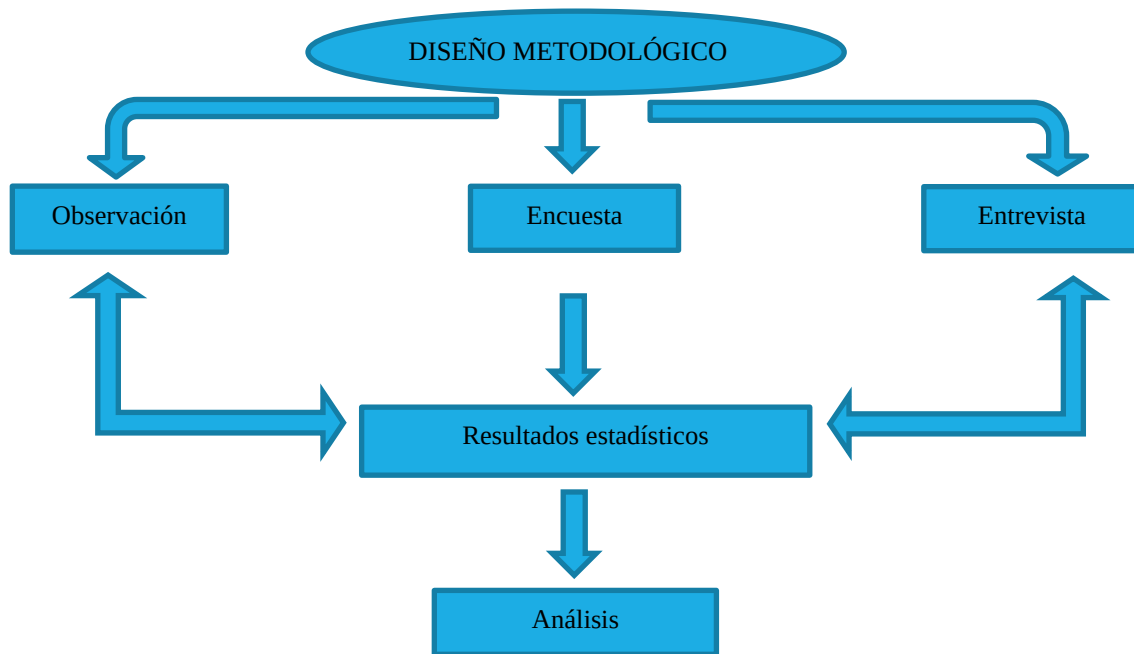
Del nivel teórico: Histórico-lógico, análisis-síntesis e inducción-deducción. Con ello pudimos estudiar tanto la evolución histórica del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales como la determinación del mismo problema investigado, valorar los resultados obtenidos de los instrumentos y finalmente llegar a conclusiones precisas del proceso de enseñanza y aprendizaje del tema objeto de estudio.

Del nivel empírico: observación, encuesta y entrevista.

- **Observación.** Utilizando este instrumento, pudimos determinar la actitud que tienen los estudiantes hacia el bloque de funciones matemáticas, conocer la interacción profesor-alumno y vivir ínsitu las dificultades que tienen los escolares en cuanto al tema objeto de estudio; a partir de una guía de observación. Elegimos como agentes dignos de observar a todos los estudiantes de 3° ESBA de Gabriel Ondó y de Melfisa II, mediante el criterio de ***observación abierta no participante.***
- **Encuesta.** A todos los profesores de matemáticas de secundaria de los centros antes mencionados, ya que la población era ínfima de allí que seleccionamos el 100% con el fin de determinar las posibles dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) de las funciones lineales y su estado actual.
- **Entrevista.** Se aplicó a los estudiantes para conocer su opinión y su nivel respecto al tema objeto de estudio y determinar finalmente el estado actual del PEA de dicho tema.

Del nivel matemático-estadístico: tablas y gráficos y cálculo porcentual. Dichos instrumentos nos sirvieron para agrupar los datos en tablas, representarlos en tablas y finalmente, expresar los resultados en tablas para su mejor interpretación.

Se aplicó el muestreo intencional o deliberado para la selección de la muestra de los profesores, es decir el 100% (7) y en los alumnos el 52,2% (60); teniendo como población los 7 profesores y 115 alumnos, de los cuales 4 profesores de Gabriel Ondó y 3 de Melfisa II (de matemáticas de secundaria) y los alumnos 91 en Gabriel Ondó y 24 de Melfisa II (de tercero de secundaria). Los materiales utilizados en esta investigación fueron un ordenador, smartphone, folios, lapiceros, cuadernos, etc... para tomar apuntes y preparar los cuestionarios.



2. Resultados de la observación, encuesta y entrevistas realizadas a los profesores y a los alumnos.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a través de diferentes métodos del nivel empírico:

2.1. Observación abierta no participante.

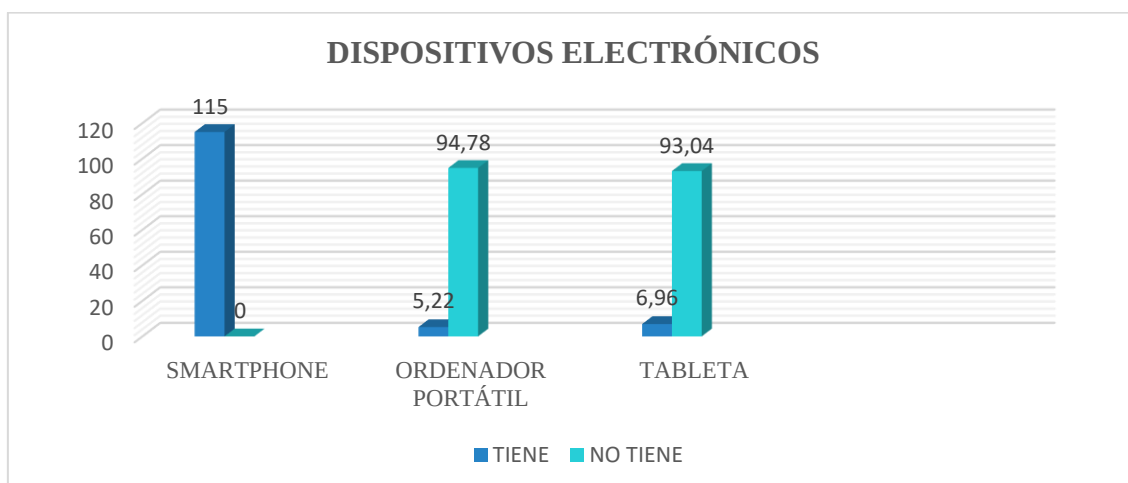
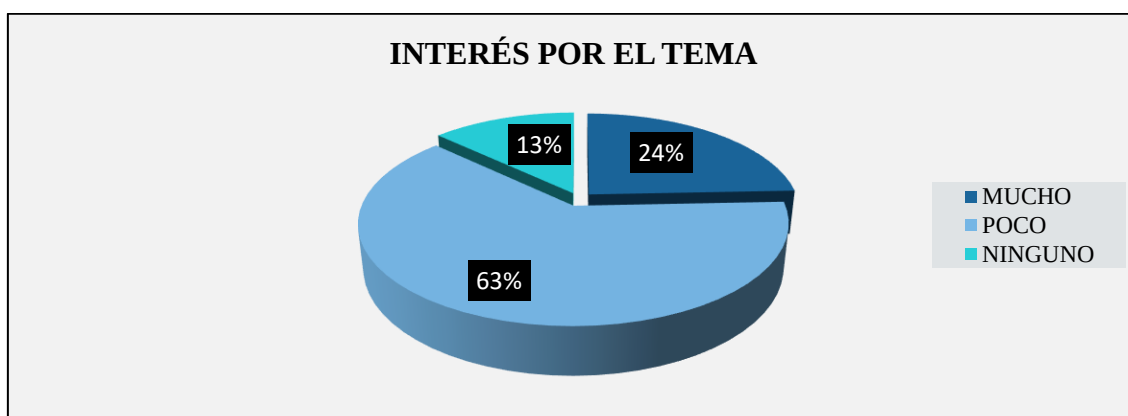
En la guía de observación marcamos como pautas a observar:

- Cómo hace la clase el profesor (interacción profesor-alumno).
- El interés de los alumnos por el tema.
- Cuántos disponen de un smartphone, un ordenador y una tableta.

CATEGORÍA	POBLACIÓN	OBSERVADOS		%	TOTAL %
INTERÉS POR EL TEMA	MUCHO	28		24,35	100
	POCO	72		62,61	
	NINGUNO	15		13,04	
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	SMARTPHONE	TIENE	115	100	100
		NO TIENE	0	0,00	
	ORDENADOR	TIENE	6	5,22	100

	PORTÁTIL	NO TIENE	109	94,78	100
	TABLETA	TIENE	8	6,96	
		NO TIENE	107	93,04	

PROCESAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN



2.1.1. Interpretación de los resultados de la observación

Podemos observar que en la categoría de dispositivos electrónicos toda la población de los estudiantes dispone de un teléfono inteligente, pero de entre ellos también algunos a parte de un teléfono inteligente, tiene a su disposición un ordenador o una tableta, razón por la cual en esta investigación hemos visto oportuno tener en cuenta este aspecto a la hora de proponer nuestra estrategia metodológica ya que a medida que el mundo va avanzando junto con la tecnología, también las formas de enseñar y aprender van actualizándose. Todo para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto al aspecto de cómo hace la clase el profesor hemos podido observar que:

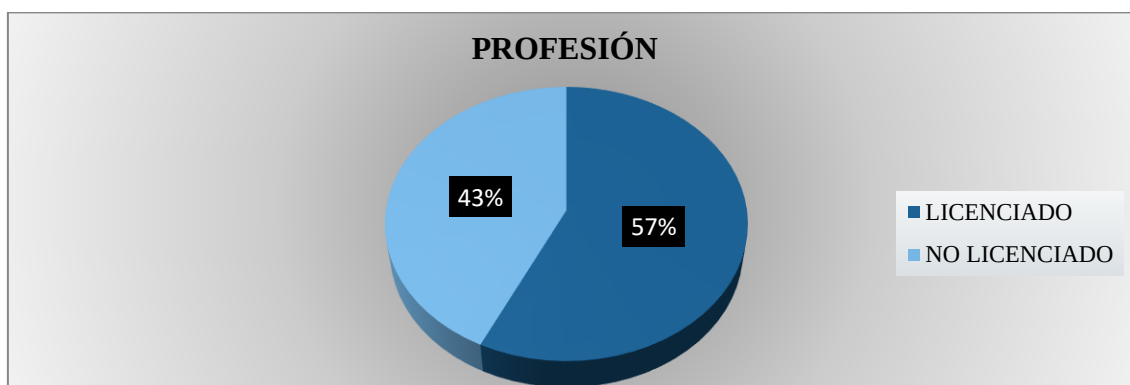
- ★ El profesor por no tener muy en cuenta la parte teórica, es decir lo que concierne a las definiciones de conceptos de función y función lineal y sus características, se les hace difícil a los alumnos entender el lenguaje matemático. Es decir, lo que son las variables dependiente e independiente, plano cartesiano y sus ejes. Dado que antes de ir a la práctica, se debe entender primero la teoría.
- ★ También hemos notado que es muy importante la actitud del profesor hacia sus alumnos, porque eso determina en gran parte que muchos alumnos les guste las matemáticas y no la vean como una materia difícil.

2.2. Encuesta a los profesores.

El cuestionario fue trabajado con todos los docentes de secundaria del área de matemáticas de todos los grados en el Colegio Privado Gabriel Ondó y el centro privado Melfisa II. Todos los profesores participaron en la encuesta, los cuales fueron clasificados en licenciados y no licenciados. Estos últimos tienen una profesión diferente (ingenieros, médicos, etc). La muestra es de maestros y maestras y los participantes cuentan con una experiencia docente de 1 a 30 años. Es importante tomar en consideración que el número de docentes licenciados y los no licenciados no es igual, como se muestra en la tabla y el gráfico siguientes:

PROFESIÓN

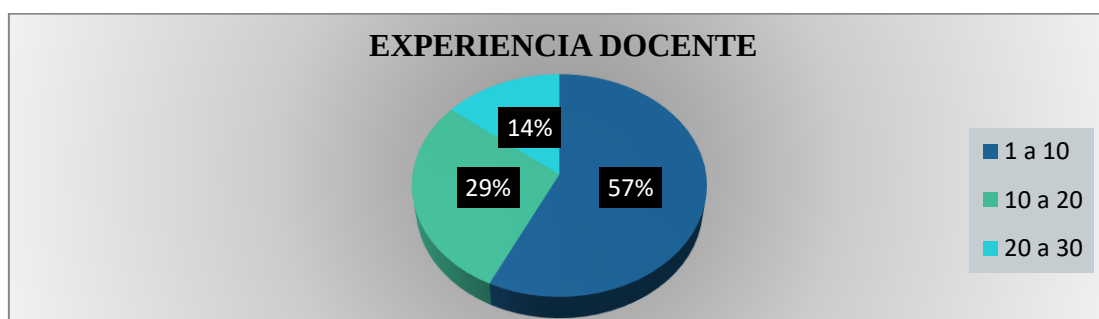
PROFESIÓN	MUESTRA	PORCENTAJE (%)
LICENCIADO	4	57,14
NO LICENCIADO	3	42,86
TOTAL	7	100



Por otro lado, la experiencia docente se considera conjuntamente para los docentes licenciados y los no licenciados; y oscila entre 1 y 30 años. Se muestran en la tabla y gráfico siguientes:

EXPERIENCIA DOCENTE

INTERVALOS	MUESTRA	PORCENTAJE
1 a 10	4	57,14
10 a 20	2	28,57
20 a 30	1	14,29



A continuación, se detallan las 10 preguntas de la encuesta realizada a los docentes:

PREGUNTA	RESPUESTAS	FRECUENCIA	%
1. ¿Ha trabajado con sus estudiantes el concepto de función?	Sí	7	100
	No	0	0,00
2. Proporciona los dos textos que más utiliza para abordar el concepto de función y función lineal.	Libro del Ministerio de Educación	7	100
	Con otro libro	4	57,14
	Sin otro libro	3	42,86
3. ¿Cuándo introduce el bloque temático de funciones matemáticas explica la importancia de dicho tema en la sociedad?	Siempre	4	57,14
	Nunca	0	0,00
	Algunas veces	2	28,57
	Pocas veces	1	14,29
4. Según su experiencia laboral, qué dificultades encuentran los estudiantes	Dificultades para entender el	2	28,57

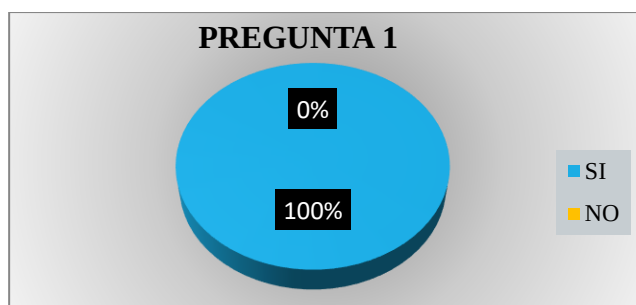
al estudiar el tema de funciones lineales.	lenguaje matemático		
	Dificultades para diferenciar las dos variables	3	42,85
	Dificultades para resolver funciones lineales mediante problemas.	6	85,71
	Dificultades en el aprendizaje del concepto de función y función lineal	1	14,29
	Dificultades para reconocer las funciones lineales a través de gráfica_formula y fórmula_gráfica.	3	42,85
5. ¿Utiliza las TIC para trabajar con los alumnos conceptos matemáticos?	Siempre	2	28,57
	Nunca	1	14,29
	Algunas veces	3	42,85
	Pocas veces	1	14,29

PREGUNTA	RESPUESTAS	FRECUENCIA	%
6. ¿Considera que la enseñanza de las funciones matemáticas es un bloque de difícil comprensión para los estudiantes?	Siempre	1	14,29
	Nunca	1	14,29
	Algunas veces	2	28,57
	Pocas veces	3	42,85
7. ¿Hace uso de alguna estrategia cuando enseña las funciones	Siempre	4	57,14
	Nunca	0	0,00

matemáticas?	Algunas veces	3	42,86
	Pocas veces	0	0,00
8. ¿Es paciente y comprensivo cuando los estudiantes no comprenden los procedimientos con las funciones lineales?	Siempre	4	57,14
	Nunca	0	0,00
	Algunas veces	2	28,57
	Pocas veces	1	14,29
9. ¿Le parece complicado explicar ciertos temas, especialmente funciones lineales?	Siempre	0	0,00
	Nunca	5	71,42
	Algunas veces	1	14,29
	Pocas veces	1	14,29
10 ¿Indaga acerca de las dificultades de comprensión que poseen los estudiantes en el aprendizaje de las funciones matemáticas con sus procedimientos y representaciones gráficas?	Siempre	3	42,86
	Nunca	0	0,00
	Algunas veces	2	28,57
	Pocas veces	2	28,57

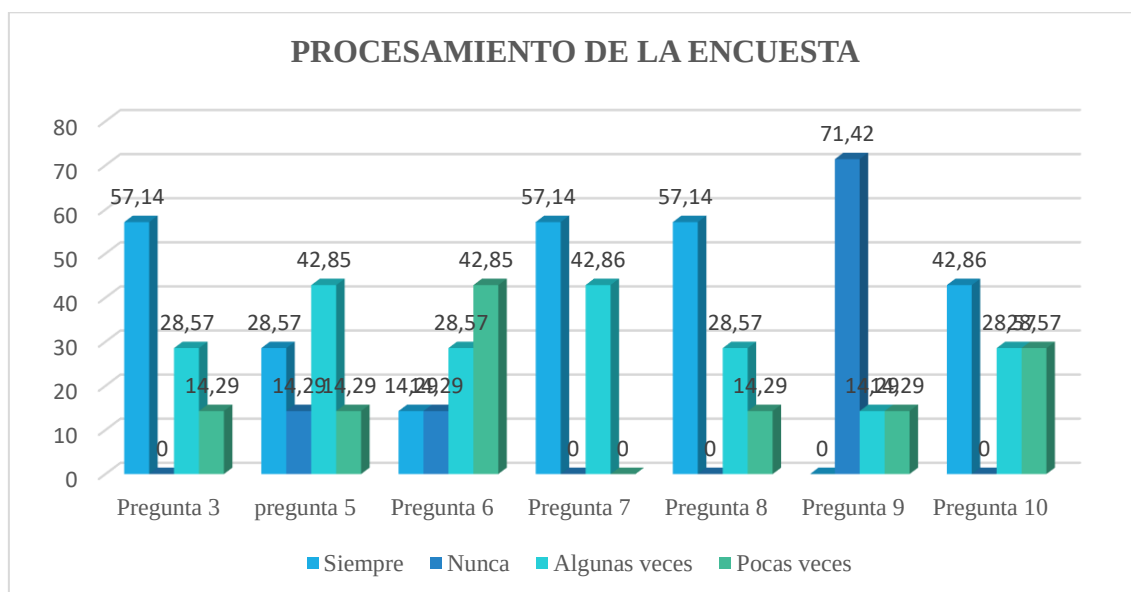
2.2.1. Interpretación de los resultados de la encuesta a los profesores

En las preguntas del cuestionario, se tomaron en consideración a los docentes sin discriminar la edad, profesión o experiencia laboral con el fin de obtener la mayor información posible. Además, la cantidad de los docentes licenciados difiere de los no licenciados. Lo mismo ocurre con la experiencia laboral.



Al considerar las preguntas, se observa que todos los docentes (100%) han trabajado con sus estudiantes el tema de funciones (1) donde todos ellos desarrollan dicho tema utilizando como herramienta principal el libro de matemáticas de tercero de secundaria

del ministerio de educación, de los cuales 57.14% tiene como acompañante otro material o libro de matemáticas de otra edición para desarrollar el tema de funciones lineales (2).



NOTA: La cuarta pregunta (4. Según su experiencia laboral, ¿qué dificultades encuentran los estudiantes al estudiar el tema de funciones lineales?) no aparece en el gráfico porque tiene respuestas de categoría diferente a las demás preguntas de la encuesta realizada y, además es una pregunta en la que cada docente podía ofrecer varias respuestas. De igual forma, la segunda pregunta (2. Proporciona los dos textos que más utiliza para abordar el concepto de función y función lineal) tampoco aparece en el gráfico.

La mayoría de los docentes (57,14%) siempre explican la importancia que tienen las funciones lineales en la vida cotidiana al introducir el bloque temático (3).

A este hecho, la mayoría de los docentes consideran que algunas veces (28,57%) y pocas veces (42,85%) la enseñanza de las funciones lineales es de difícil comprensión para los estudiantes (6). Algunas veces (42,86%) y siempre (57,14%) con mayor tendencia en esta última, los docentes usan alguna estrategia especial cuando enseñan las funciones lineales y sus operaciones (7).

Respecto a las dificultades de comprensión de los estudiantes en el aprendizaje de las funciones lineales y sus operaciones, todos los docentes se inclinan a que los estudiantes presentan ciertas dificultades, pero el porcentaje mayor (85,71%) de los docentes

determina que la dificultad que más presentan los estudiantes es de resolver las funciones lineales mediante problemas (4). A este hecho, el 42,86% de los docentes afirma que siempre indaga acerca de las dificultades de aprendizaje que poseen los estudiantes en el tema de funciones lineales (10). Donde algunas veces (42,85%) de los docentes hace uso de las TIC para trabajar con los alumnos conceptos matemáticos (5).

También podemos observar que la mayoría de los docentes (57,14%) siempre se preocupan por cambiar de estrategia con el fin de obtener una mejor comprensión, cuando los estudiantes les dicen que no entienden las funciones lineales. De ahí que en su mayoría (57,14%), los docentes siempre son pacientes y comprensivos cuando los estudiantes no comprenden las funciones lineales, con tendencia menor hacia la opción de pocas veces (14,29%) (8). Y finalmente, la mayoría de los docentes (71,42%) nunca les parece complicado explicar o desarrollar con sus alumnos el tema de funciones lineales (9).

2.3. Entrevista a los alumnos.

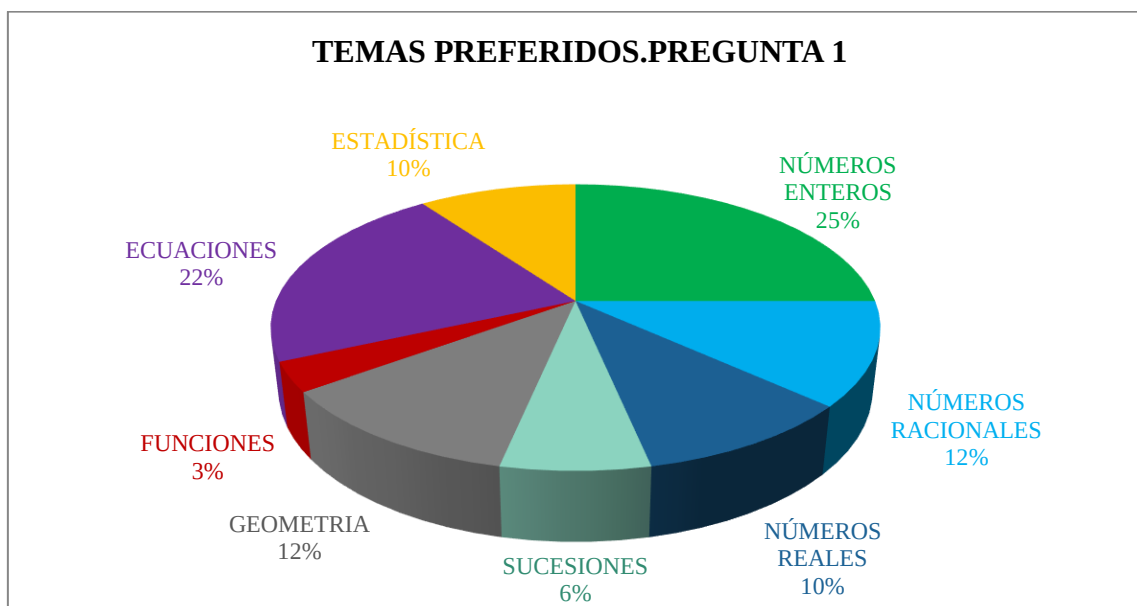
Este instrumento fue trabajado con alumnos del tercer curso de ESBA del Colegio Privado Gabriel Ondó y el centro privado Melfisa II. Los centros educativos son unas entidades privadas mixtas; es decir, acogen a alumnos de distintos géneros. La cantidad promedio de estudiantes por aula es de 45, en Gabriel Ondó. Trabajamos con los dos grupos de tercero de ESBA que tiene Gabriel Ondó. Los cuales suman un total de 91 alumnos; 45 en el grupo A y 46 en el grupo B. En cuanto al centro privado Melfisa II sólo dispone de un grupo por curso, es decir 24 alumnos en 3 ESBA. Por motivos de tiempo y teniendo en cuenta la muestra de los estudiantes (60), la entrevista se hizo en forma de cuestionario, en la cual cada estudiante respondía a las preguntas de forma escrita. Los datos obtenidos se detallan como sigue:

PREGUNTAS	RESPUESTAS	MUESTRA	(%)
1. ¿Qué temas te han gustado o te han llamado la atención de los que te han enseñado en la clase de matemáticas durante los últimos años y por qué?	Números enteros	15	25
	Números racionales	7	12
	Números reales	6	10
	Sucesiones	4	6
	Geometría	7	12

	Funciones	2	3
	Ecuaciones	13	22
	Estadística	6	10
2. ¿Sabes la importancia que tienen las funciones lineales en nuestra vida?	Sí	27	45
	No	33	55
3. Qué recuerdas acerca del tema de función, que deben haberte enseñado en los cursos anteriores. Cuéntame con tus palabras qué entendiste sobre el tema.	Recuerda	51	85
	No recuerda	9	15
4. ¿Podrías definir lo que es una función con algún ejemplo de la vida donde se pueda hablar de función?	Tiene idea	4	7
	No tiene idea	56	93
5. ¿Recuerdas los nombres de algunos tipos de funciones que hayas visto en los cursos anteriores en clase de matemáticas, y si es así, cuáles recuerdas?	Recuerda	60	100
	No recuerda	0	0
6. ¿Sabes el comportamiento de las gráficas de los tipos de funciones lineales?	Sabe	3	5
	No sabe	57	95
7.Cuál es la diferencia entre una función lineal y una función de proporcionalidad directa	Hay diferencia	13	22
	No hay diferencia	47	78
8. Es importante para ti la definición para comprender mejor el concepto de función o consideras que hay otros medios más eficientes para llegar a una mejor comprensión (fórmula $y = f(x)$, tabla de valores, gráfica, aplicaciones o situaciones problema, variables dependiente e independiente, etc)	Sí	14	23
	No	46	77
9. ¿Valora el profesor vuestras opiniones?	Siempre	0	0

	No/ Nunca	44	73
	Raras veces	3	5
	A veces	13	22

2.3.1. Interpretación de los resultados de la entrevista a los alumnos



Como podemos visualizar, el porcentaje más bajo de preferencias de temas es el de las funciones, donde el 3% de los estudiantes ha argumentado de que les gusta el tema de funciones lineales por las gráficas y su interpretación, y que no es un tema con muchos procedimientos de resolución de problemas y ejercicios como otros temas de matemáticas. Y el 97% de los estudiantes que han preferido otros temas han argumentado que no terminan de entender bien las funciones y por eso no les gustan, ya que les parece un tema complicado.

A la pregunta (2): ¿Sabes la importancia que tienen las funciones lineales en nuestra vida? El 45% de los estudiantes han respondido que sí, señalando que cualquier contenido que se enseña en la escuela es importante y si se trata de funciones, pues nos ayudan a relacionar dos cosas que tenemos, por ejemplo, espacio y tiempo; conocidas también como variables. Y el 55% ha respondido que no, añadiendo que, sólo es algo que ven en la escuela y no saben cómo y para qué utilizarlo y que, además, desde que han empezado de ver en clase el tema de funciones, el profesor no explica por qué se ve dicho tema y que por eso ellos lo saben. Por esa razón este trabajo de investigación trata

de dar una respuesta a las deficiencias encontradas en el PEA de las funciones lineales proponiendo una estrategia didáctica.

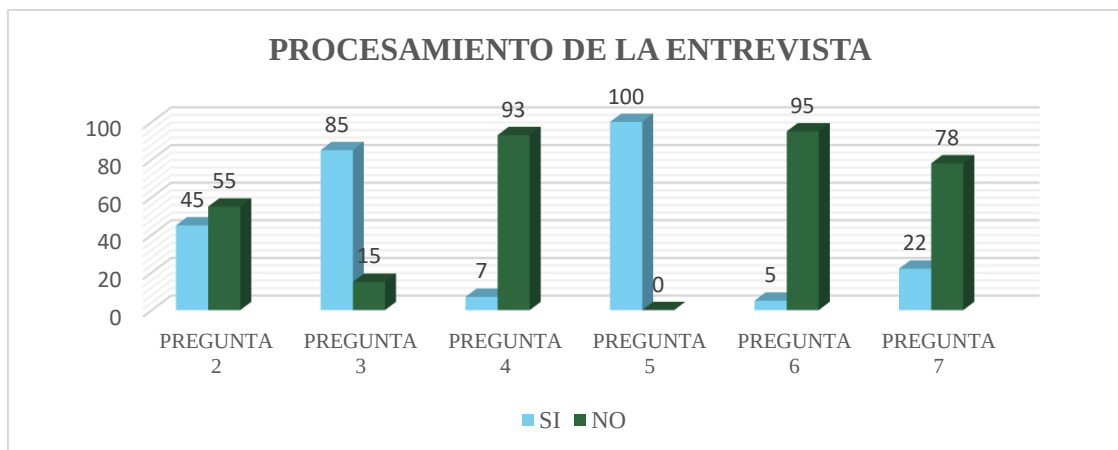
A la pregunta (3): ¿Qué recuerdas acerca del tema de función, que deben haberte enseñado en los cursos anteriores? Cuéntame con tus palabras qué entendiste sobre el tema. Todos los estudiantes que representan el 100% dijeron de recordar algo sobre el tema de funciones, donde el 85% de los estudiantes, aunque recuerdan, no pueden explicarlo con sus palabras porque recuerdan sólo gráficas y las variables dependiente e independiente. A este hecho, el 15% de los estudiantes que hemos clasificado como los que no recuerdan, no son capaces de distinguir las variables una de otra o la gráfica de la función lineal. Lo que demuestra que el aprendizaje en este tema es superficial.

A la pregunta (4): ¿Podrías definir lo que es una función con algún ejemplo de la vida donde se pueda hablar de función? El 7% de los estudiantes demostraron con sus respuestas que tienen idea de lo que es una función dando ejemplos como el espacio (X) y el tiempo (Y), un par de zapatos (X) con sus precios (Y)... determinando las variables dependientes (Y) e independiente (X). Y el 93% de los estudiantes no pudo definir lo que es una función usando ejemplos de la vida.

A la pregunta (5): Recuerdas los nombres de algunos tipos de funciones que hayas visto en los cursos anteriores en clase de matemáticas, y si es así, cuáles recuerdas. El 100% de los estudiantes respondieron que sí y pudieron citar algunos ejemplos de los tipos de funciones.

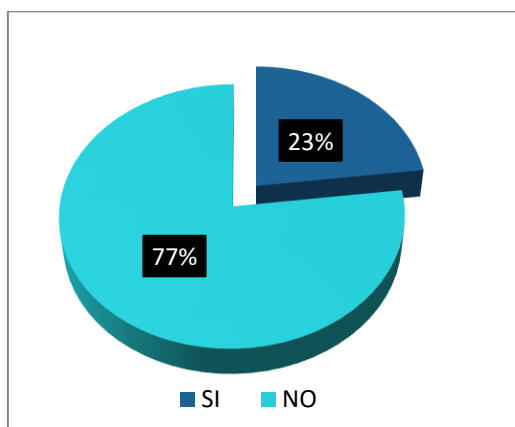
A la pregunta (6): ¿Sabes el comportamiento de las gráficas de los tipos de funciones lineales? El 5% de los estudiantes demostró que sí, señalando así cada gráfica con su tipo de función lineal; y el 95% de los estudiantes demostró que no, argumentando que saben que las funciones lineales son un tipo de funciones matemáticas, pero les resulta difícil diferenciar los diferentes tipos de funciones lineales y sus gráficas; ya que sólo saben que si en la gráfica pasa una línea recta es una función lineal.

A la pregunta (7): ¿Cuál es la diferencia entre una función lineal y una función de proporcionalidad directa? El 22% de los estudiantes afirmaron que hay diferencia, y el 78% de los estudiantes respondieron que no hay diferencia, es decir que es lo mismo.

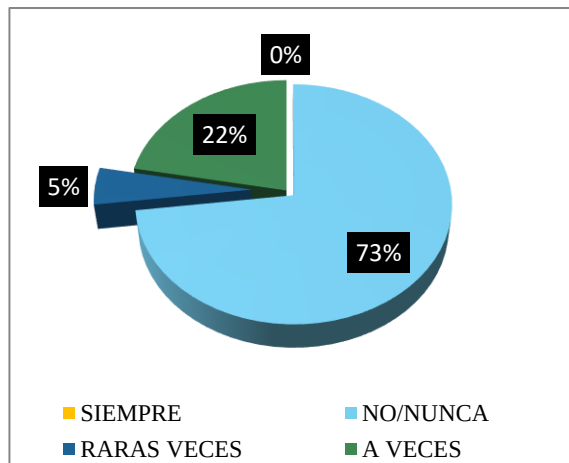


NOTA: Gracias a la cuarta pregunta y a la observación se ha podido determinar la mayoría de las insuficiencias encontradas en los estudiantes que en este trabajo se han expuesto.

A la pregunta (8): ¿Es importante para ti la definición para comprender mejor el concepto de función o consideras que hay otros medios más eficientes para llegar a una mejor comprensión (fórmula $y = f(x)$, tabla de valores, gráfica, aplicaciones o situaciones problema, variables dependiente e independiente, etc)? El 23% de los estudiantes respondió que sí, pero que no la tienen en cuenta ya que sólo estudian la parte práctica porque es lo que el profesor tiene más en cuenta a la hora de realizar exámenes; y el 77% de los estudiantes respondió que no, que llegan mejor a la comprensión con las fórmulas y las gráficas.



A la pregunta (9): ¿Valora el profesor vuestras opiniones? El 73% de los estudiantes respondió que no, el 5% que raras veces y el 22% que a veces. A lo que argumentaron que el profesor no les deja ofrecer sus opiniones, lo que deja que, aunque tengan dudas prefieran guardárselas.



En vista de la última pregunta y sus respectivas respuestas, se puede determinar que la interacción entre el profesor y sus alumnos es importante para que los estudiantes se interesen por la clase y que estén abiertos a aprender. A este hecho, podemos concluir que aquí hace falta la clase de consolidación por parte del profesor.

CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES EN LOS ALUMNOS DE 3° DE ESBA DEL COLEGIO PRIVADO GABRIEL ONDO Y DEL CENTRO PRIVADO MELFISA II

En este capítulo analizaremos las ideas fundamentales de la propuesta, la concepción general de la propuesta así como diseñar una estrategia metodológica para sanar el problema planteado y finalmente la ejecución de la propuesta.

1. Ideas fundamentales de la propuesta

Esta propuesta viene a:

- Centrar al estudiante como protagonista de su aprendizaje.
- Fomentar la participación activa de los alumnos durante su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo del conocimiento y la comprensión creando un ambiente dinámico.
- Permitir a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus necesidades.
- Ayudar a que los alumnos reflexionen y practiquen utilizando nuevos conocimientos y habilidades a fin de desarrollar recuerdos a largo plazo y una comprensión más profunda; lo que les permitirá conectar distintas ideas entre sí y pensar de manera creativa.
- Ayudar a los alumnos a que puedan transformar los contenidos en conocimientos, para así construir su propio conocimiento.
- Facilitar el acceso al contenido en cualquier momento y lugar.

En resumen, esta propuesta busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones lineales en 3° ESBA, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen un entendimiento profundo del concepto y sus aplicaciones.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

La enseñanza tradicional de funciones lineales a menudo se limita a la memorización de fórmulas y la resolución de problemas mecánicos. Para ello, los objetivos de nuestra propuesta son:

1. Fomentar el aprendizaje significativo y la comprensión profunda del concepto de función lineal.

2. Desarrollar habilidades para aplicar las funciones lineales a la resolución de problemas de la vida real.
3. Promover el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes.

2. Concepción general de la propuesta

El aula invertida o Flipped Classroom es un modelo de aprendizaje semi presencial o mixto, el cual el objetivo es hacer clases más dinámicas para motivar a los alumnos, al combinar los proyectos en clase con trabajos en casa. Es una de las metodologías activas más modernas y populares actualmente. Su principal diferencia es que se invierten los patrones de enseñanza habituales. Los alumnos estudian en casa los materiales educativos y, después, los trabajan en el aula apoyados por el profesor.

Con el modelo de aula invertida se aprovecha al máximo el tiempo en el aula. Se resuelven las dudas, se apoya mejor a los alumnos con dificultades, y se trabaja por proyectos específicos. El modelo Flipped Classroom o Aula Invertida pretende dar la vuelta al sistema tradicional que ha reinado durante décadas en las aulas, donde el profesor ejercía su clase magistral y los alumnos realizaban las tareas y deberes en casa. Con este modelo se procura que los alumnos trabajen los contenidos en casa mediante diversos formatos, haciendo en clase las actividades de mayor peso y que requieran de la guía del profesor.

Santiago (2015) define Flipped Classroom como: “Un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Sin embargo, flippear una clase es mucho más que la edición y distribución de un vídeo. Se trata de un enfoque integral que combina la instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento del compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje.”

Por ello, este método pedagógico modifica el cómo se emplea el tiempo dentro y fuera del aula, haciendo que los alumnos se responsabilicen de su propio aprendizaje, pudiendo elegir su propio ritmo. Así, el docente se convierte en guía del aprendizaje, dejando a un lado su rol de ponente de una clase (Kachka, 2012).

VENTAJAS DEL MODELO DEL AULA INVERTIDA

La metodología Flipped Classroom proporciona ciertas mejoras al aula, pero también se debe tener en cuenta que no es fácil llevar a cabo una clase al revés. Basándome en los artículos de Berenguer (2016) y Ros-Gálvez y Rosa-García (2014), he desarrollado una lista de ventajas que posee el ya mencionado modelo.

- **Incrementa el compromiso del alumnado.** Es el alumno quien se hace responsable de su propio aprendizaje, haciendo que mejore su actitud, aumentando su autonomía y fomentando el pensamiento crítico.
- **Permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo.** El material facilitado por el profesor está disponible para ellos cuantas veces quieran, adaptándose así a los ritmos de trabajo de cada alumno pudiendo incluso disminuir la frustración. El alumno se convierte en el protagonista del aprendizaje.
- **Atención más personalizada.** El profesor dispone de más tiempo para poder atender a sus alumnos, ya que no tiene que explicar los contenidos en el aula. Con ello, aumenta la interacción alumno-docente, lo que permite una mejor atención a la diversidad y conocimiento del alumnado.
- **Mejora del ambiente en el aula.** Con el modelo Flipped Classroom, el aula se convierte en un espacio donde se comparten ideas y dudas, haciendo así que fluya el trabajo colaborativo.
- **Preparación para el siglo XXI.** Se usa la tecnología con fines educativos, lo cual fomenta habilidades técnicas y otorga a los estudiantes conocimientos sobre las herramientas y recursos digitales disponibles.
- **El tiempo en el aula.** Se produce un ahorro de tiempo, ya que el profesor adelanta los contenidos al alumnado antes de cada clase. Además, el tiempo con los alumnos puede aprovecharse para realizar actividades grupales, haciendo que la clase presencial sea más práctica y colaborativa.
- **Evaluación.** Se evalúa el proceso entero, no solo el resultado. Se tienen que tener en cuenta los logros de cada alumno, así como su actitud y rendimiento en el aula.

3. Estado actual y el estado deseado del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones lineales.

Para confirmar el estado actual del PEA de las funciones lineales, se aplicó una observación y una entrevista.

Estado actual del PEA de las funciones lineales	Lo que se espera del uso de la propuesta de aula invertida
El profesor no consolida muy bien el tema de funciones lineales	El profesor deberá crear y actualizar los contenidos y realizar actividades acordes a las necesidades de sus alumnos
El profesor no interactúa con sus alumnos durante el PEA	Mejorar la interacción profesor-alumno
El profesor no realiza la retroalimentación	Reforzar el feedback para la efectiva asimilación de las funciones lineales



Metodología tradicional vs. Flipped Classroom

3.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES EN LOS ALUMNOS DE 3° DE ESBA DE LOS CENTROS PRIVADOS GABRIEL ONDÓ Y MELFISA II.

La propuesta se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo, propuesta por Ausubel, que busca conectar los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, y el constructivismo, que considera al estudiante como constructor activo de su propio conocimiento.

David Ausubel enfatizó la importancia de la asimilación en el proceso del aprendizaje significativo. Según Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo, los estudiantes deben poder relacionar la nueva información con sus conocimientos previos de manera no arbitraria y no literal. De esta forma, la asimilación permite que los nuevos conceptos

se incorporen de manera sustantiva a la estructura cognitiva del estudiante, facilitando una comprensión más profunda y duradera. Ausubel resaltó la necesidad de activar los conocimientos previos y diseñar organizadores anticipados que guíen a los estudiantes. Con el aprendizaje Significativo se busca que los estudiantes relacionen las funciones lineales con su entorno y experiencias previas. Y con el Constructivismo, se promueve la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento.

Esta metodología fomenta un enfoque más centrado en el alumno, permitiendo que el profesor pueda brindar una atención más personalizada y adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante. Además, promueve la autonomía del estudiante al brindarle la responsabilidad de su propio aprendizaje y estimular su capacidad de investigación y búsqueda de información.

De hecho, la estrategia metodológica que presentamos a continuación puede ser aplicada en cualquier contexto educativo, pero tomando referencia la República de Guinea Ecuatorial, concretamente en la ciudad de Bata.

La estrategia metodológica tiene como nombre FLIPPED CLASSROOM (Aula Invertida) que tiene como objetivo principal **romper** con la clase tradicional.

Esta estrategia está planificada en función de los contenidos de tercero de ESBA de nuestro sistema educativo. La cual consta de diferentes acciones según el tipo de clase. Este contenido se podrá desarrollar en un total de seis sesiones de 50 minutos.

Porqué es necesario la implementación del aula invertida en la educación

La implementación del aula invertida en la educación es importante porque permite que los estudiantes aprendan de forma activa y autónoma, y porque favorece el desarrollo de habilidades y destrezas:

Aprendizaje activo. Los estudiantes desarrollan contenidos previos a la clase y, una vez en clase, se centran en hacer tareas, trabajos en equipo y prácticas que refuerzan el conocimiento.

Aprendizaje autónomo. Los estudiantes pueden repasar los contenidos a su propio ritmo y en cualquier momento.

Desarrollo de habilidades. El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, que propone recursos y herramientas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades.

Participación e interés. Los estudiantes se sienten más motivados y participan más en clase.

Evaluación y retroalimentación. El profesor recibe feedback del aprendizaje de los estudiantes, lo que le permite saber qué han aprendido realmente.

Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden en grupos, lo que fomenta la cohesión y la colaboración.

Uso de la tecnología. La tecnología es una parte esencial del aula invertida, que permite a los estudiantes continuar su formación en casa.

El aula invertida, también conocida como Flipped Classroom, consiste en dar la vuelta a las clases tradicionales.

Orientaciones didácticas

Bergmann y Sams (2014) consideraban que el **docente** necesitaba poseer unas características esenciales para poder desarrollar la práctica en el aprendizaje invertido por ello, antes de la aplicación de la estrategia mencionada conviene que el profesor tenga en cuenta algunas orientaciones didácticas:

- Dominio de los contenidos.
- Disposición al trabajo cooperativo e interdisciplinario.
- Posesión de competencias digitales.
- Reconocimiento de carencias para promover la investigación. El profesor no tiene por qué saberlo todo.
- Disposición a cambios y adaptaciones de su estilo de enseñanza dependiendo de las necesidades observadas y los recursos útiles.
- Manejo de estrategias de aprendizaje activo.
- Tener una formación pedagógica para poder dirigir el PEA.
- Tener en cuenta su papel de orientador y guía.
- Fomentar un espíritu de creatividad en los alumnos.

- Planificación: el profesor debe definir objetivos, seleccionar recursos y diseñar actividades.
- Tecnología: el profesor debe elegir las herramientas digitales adecuadas para el contenido y la interacción.
- Estar comprometido a motivar a los estudiantes para que participen activamente en el proceso de aprendizaje.
- Evaluar monitoreando el progreso de los estudiantes y adaptar la enseñanza.

3.2. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL AULA INVERTIDA

La estrategia que a continuación vamos a presentar ha sido elaborada para mejorar el aprendizaje de las funciones lineales. Se llevará a cabo en cuatro tipos de clase.

Clase 1. Preparación Previa

Aprendizaje fuera del aula. Los estudiantes revisan el material en casa, utilizando videos o recursos en línea proporcionados por el profesor.

Primera sesión: 45 minutos

Etapas de pre-acción del docente

Recursos didácticos: tiza, borrador, vídeos educativos

Objetivo: reconocer si el alumno es capaz de transformar el contenido en conocimiento.

Clase 2. Preparación previa

Aprendizaje dentro del aula. El profesor analiza con los estudiantes los contenidos previos sobre la importancia de las funciones lineales en la vida cotidiana.

Segunda sesión: 45 minutos

Etapas de pre-acción del docente

Recursos didácticos: cartabón, tiza, borrador, vídeos educativos

Objetivo: resaltar la importancia de las funciones lineales en la vida cotidiana.

Desarrollo: el profesor inicia la segunda sesión resaltando los antecedentes históricos de las funciones lineales.

Videos explicativos: introducción a las funciones lineales. Se proporcionan videos cortos y concisos.

Clase 3. **Profundización**

Aprendizaje dentro y fuera del aula. El profesor proporciona actividades que enriquecen los contenidos del tema de funciones lineales y estimulan la creatividad y la motivación de los estudiantes.

Tercera sesión: 45 minutos

Etapas de acción del docente

Recursos didácticos: escuadra, regla, tiza, borrador

Objetivo: profundizar en el concepto de funciones lineales, su significado, características, representación gráfica y aplicaciones en la vida real.

- a) Definición de función lineal: relación entre variables, ecuación.
- b) Características de una función lineal: pendiente, ordenada en el origen y recta.

Cuarta sesión: 45 minutos

Etapas de acción del docente

Recursos didácticos: escuadra, regla, tiza y borrador, cuaderno, bolígrafos.

- c) Representación gráfica de una función lineal: identificar puntos, trazar recta, interpretar el gráfico

Clase 4. **Clase Interactiva**

Aprendizaje dentro del aula. El profesor facilita discusiones, resolución de problemas y proyectos en clase.

Quinta sesión: 45 minutos

Etapas de acción del docente

Recursos didácticos: escuadra, regla, tiza, borrador.

Objetivo: extraer información de un lenguaje algebraico a un lenguaje ordinario.

Resolución de problemas con funciones lineales

1. **Identificar la variable independiente y dependiente.** Determina la variable que cambia de forma independiente, generalmente representada por x . Determina la variable que depende de la variable independiente, generalmente representada por y .
2. **Establecer la ecuación.** Utilizando los datos del problema, determina la ecuación lineal que representa la relación entre las variables.
3. **Resolver la ecuación.** Sustituye los valores dados en la ecuación para encontrar el valor desconocido.
4. **Interpretar el resultado.** Explica el significado del resultado en el contexto del problema original.

Clase 5. Elaboración conjunta.

Aprendizaje Activo. Aprendizaje dentro del aula. El tiempo en clase se dedica a la aplicación práctica de los conocimientos. Se resuelven dudas y se aplican conocimientos.

Sexta sesión: 45 minutos

Etapas de acción del docente

Recursos didácticos: escuadra, regla, tiza, borrador.

Objetivo: consolidar el grado de conocimiento de los alumnos.

Resolución de ejercicios de acuerdo a cada tipo de clase

Clase 1: Tarea. Estudio independiente del concepto e idea de función.

Clase 2: Tarea. Investigación sobre la importancia de las funciones lineales en la vida cotidiana.

Clase 3: Tarea. Profundización en el concepto de funciones lineales, su significado, características, representación gráfica y aplicaciones en la vida real.

Clase 4: Tarea. Resolución de problemas con funciones lineales

4. ACTIVIDADES PARA MOSTRAR LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL FLIPPED CLASSROOM

Los contenidos abordarán las diferentes formas de representación de las funciones lineales: ecuación, tabla, gráfica.

Actividad 1: Introducción al concepto de funciones lineales

El profesor iniciará con actividades que permitan a los estudiantes familiarizarse con el concepto de función lineal a través de ejemplos cotidianos.

Actividad 2: Representación gráfica de funciones lineales

El profesor trabajará junto con los estudiantes en las diferentes formas de representar una función lineal: ecuación, tabla y gráfica.

Actividad 3: Aplicaciones de las funciones lineales

El profesor utilizará problemas reales para que los estudiantes apliquen sus conocimientos de funciones lineales a situaciones prácticas.

Ejemplo: Beatriz se desplaza con su coche. En el viaje consume 8 litros de combustible por cada 100 km o lo que es lo mismo 8 cl por kilómetro.

En este caso, el consumo del combustible depende de la distancia recorrida, como se observa en la tabla.

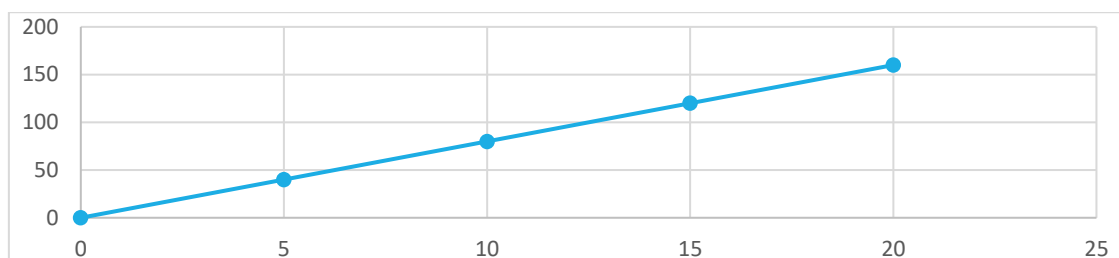
Distancia recorrida en km (X)	0	5	10	15	20
Combustible consumido en cl (Y)	0	40	80	120	160

La ecuación será: $y = 8x$

Sabemos que una función es una relación de dependencia entre dos variables X e Y, ya que la variable Y depende de X por eso el combustible consumido depende de la distancia recorrida de hecho para obtener la pendiente m dividimos el valor del combustible entre la distancia recorrida.

Dominio de la función $\text{Dom } f(x)$ es: $[0, 20]$ ya que el dominio de una función $f(x)$ es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x .

Recorrido de una función $\text{Rec } f(x)$ es: $[0, 160]$ ya que el recorrido de una función $f(x)$ es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y .



Metodología y recursos didácticos

El profesor utilizará una metodología activa y participativa que promueva la interacción entre los estudiantes y la construcción del conocimiento.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Los estudiantes trabajarán en proyectos que les permitan aplicar sus conocimientos de funciones lineales a situaciones reales.

Uso de Tecnologías

El profesor utilizará herramientas digitales como software de graficación, simulaciones interactivas y plataformas de aprendizaje online.

Trabajo Colaborativo

El profesor fomentará el trabajo en equipo y la interacción entre los estudiantes para que aprendan unos de otros.

Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

La evaluación será continua y formativa, utilizando diferentes instrumentos para obtener una visión global del aprendizaje de los estudiantes.

Instrumentos	Descripción
Pruebas escritas	Evaluarán el dominio de los conceptos y la capacidad de resolución de problemas.

Trabajos prácticos	Evaluarán la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones reales.
Participación en clase	Evaluarán el compromiso y la actitud del estudiante.

Implementación de la Propuesta en el Aula

La implementación de la propuesta se llevará a cabo de forma gradual, adaptándose a las necesidades y características del grupo de estudiantes.

Fase 1: Planificación

Se definirá un plan detallado de las actividades a desarrollar, los recursos a utilizar y la evaluación.

Fase 2: Implementación

Se pondrán en práctica las actividades y se irán ajustando en función de las necesidades del grupo.

Fase 3: Evaluación

Se evaluará el proceso de aprendizaje y se realizarán las modificaciones necesarias para optimizar la propuesta.

CONCLUSIONES

1. Gracias a la realización de este trabajo he podido conocer la metodología Flipped Classroom a la vez que profundizaba en sus antecedentes, características, cambio de roles, herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ventajas y experiencias, entre otros; basándome siempre en la información obtenida a través de las fuentes bibliográficas.
2. A medida que avanzaba con el trabajo me daba cuenta de que el modelo de aula invertida no solo consiste en visualizar vídeos de contenidos, sino que va más allá. La metodología Flipped Classroom busca establecer un entorno de aprendizaje cooperativo entre alumno y profesor, donde el primero pase a ser el protagonista de su propio aprendizaje mientras el segundo se convierte en un guía en ese proceso. Como bien señala Ruiz (2014), “la introducción de cualquier nueva estrategia requiere cambios de roles en docentes y estudiantes, estando dispuestos a experimentar nuevas metodologías, adaptar su rol y ser capaces de desarrollar habilidades para el aprendizaje activo fundamental con la clase invertida” (p. 9).
3. A su vez, considero que es esencial explicar bien en qué consiste y cómo se trabaja esta metodología antes de empezar a desarrollarla con los alumnos. Asimismo, la motivación y responsabilidad del alumnado son fundamentales para que el resultado sea efectivo, puesto que los vídeos deben ser trabajados y entendidos en casa para que las actividades en clase se desarrollen de manera adecuada. Considero que instaurar esta metodología en las aulas no es fácil, bien sea por la carga de trabajo que le supone al docente, por la falta de recursos TIC o por la poca participación de alumnos y familias. Este modelo necesita de una implicación de todo el sistema educativo, a la vez que un cambio de mentalidad tanto de maestros como de estudiantes, ya que es una metodología reciente e innovadora que, a su vez, exige unas competencias TIC esenciales para el buen funcionamiento de ésta.
4. Igualmente, pienso que es necesario arriesgarse con nuevos modelos pedagógicos si queremos cambiar la forma de impartir clases, para que así los alumnos adquieran conocimientos más fácilmente que con modelos tradicionales y clases magistrales.
5. Dicho esto, me gustaría incluir una pequeña reflexión personal sobre la metodología Flipped Classroom. Después de una amplia búsqueda de

información sobre el tema a trabajar, la síntesis de la misma y la recogida de información, creo que es un modelo que puede dar muchos beneficios a la educación, ya que se ha demostrado que el rendimiento, motivación y responsabilidad de los alumnos se ven aumentadas en contra de los modelos tradicionales. Si bien uno de sus inconvenientes principales puede ser la mayor carga de trabajo docente, esto no debería de ser un problema, puesto que considero que los buenos maestros buscan lo mejor para sus alumnos, sin importarles el esfuerzo que tengan que llevar a cabo.

6. El aula invertida ofrece un enfoque innovador para la educación, que permite a los estudiantes tomar un papel activo en su aprendizaje. La implementación requiere planificación, recursos adecuados y un compromiso continuo con la innovación educativa.
7. Finalmente, me gustaría destacar lo mucho que he aprendido con la elaboración de este trabajo, ya que el tema a tratar era totalmente desconocido para mí. Gracias a ello, me he dado cuenta de lo útil y beneficiosa que es esta metodología si se trabaja de forma correcta. En un futuro me gustaría intentar enseñar a mis alumnos siguiendo este modelo, para que así el aprendizaje pase de ser algo monótono y aburrido a algo interesante, divertido y motivante.
8. Se espera que esta propuesta mejore el aprendizaje significativo de las funciones lineales en 3º ESBA, promoviendo la comprensión profunda del concepto y su aplicación práctica.

RECOMENDACIONES

Es fundamental la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

El uso de diferentes recursos didácticos, incluyendo las tecnologías, puede enriquecer el proceso.

La evaluación debe ser continua y formativa, adaptándose a las necesidades del grupo.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

- ★ Cano Giraldo, J.M. (2012). La definición del concepto de función bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión. Medellín, Colombia.
- ★ Macías Sánchez, R. (2018-2019). Metodologías activas de aprendizaje para matemáticas en educación secundaria. Madrid, España.
- ★ Ugarte García, E. (2016 -2017). Activa las funciones. Cádiz, España.
- ★ Millán Muelas Vidal, J. (2014). Estrategia de enseñanza de ecuaciones y funciones matemáticas mediante el texto conceptual y el uso de las TIC. Palmira, Colombia.
- ★ Díaz Moncaleno, D.J. (2021). Las funciones matemáticas en la educación media como referente de orientación profesional. Santiago de Cali, Colombia.
- ★ Valencia Carmona, S. (2018). Proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de las funciones a partir de situaciones problema y el uso de las TIC. Medellín, Colombia.
- ★ Meseguer García, R. (2016). Enseñanza y aprendizaje de funciones y gráficas mediante la metodología basada en el aprendizaje cooperativo. Madrid, España.
- ★ León Pérez, M.A. (2015). Una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de funciones lineales. México.
- ★ Trujillo Gradi, D. (2019-2020). Unidad didáctica. Funciones lineales. Almería, España.
- ★ Miguel Pascual, J. (2015). Funciones: una propuesta didáctica. Zaragoza, España.
- ★ Aguilera Ruiz, C. Manzano León, A. Martínez Moreno, I. Lozano Segura, M. C. & Casiano Yanicelli, C. (2017). El modelo Flipped Classroom. Badajoz; España.
- ★ Álvarez, P. (19 de marzo de 2017). El español David Calle, a un paso de ser el “mejor profesor del mundo”. El País. Recuperado de: [Enlace] (Consulta: 1 de junio de 2017)
- ★ Barroso, J. y Cabero, J. (2013). Nuevos escenarios digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular. Madrid. España: Pirámide. [Versión electrónica]
- ★ Berenguer, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o Flipped Classroom. XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares, 1466-1480. Universidad de Alicante. [Enlace]

- ★ Bergmann, J. y Sams, A. (2014). Dale la vuelta a tu clase. Innovación educativa, España. Ediciones SM. [Versión electrónica]
- ★ Cabero, J. (Editor) y otros. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid. España: Síntesis.
- ★ Flipped Learning Network (FLN). (2014). The Four Pillars of F-L-I-P™. [Enlace]
- ★ García-Barrera, A. (2013). El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes. Avances en Supervisión Educativa, (19). [Enlace]

BIBLIOGRAFÍAS

- Cano Giraldo, J.M. (2012). *La definición del concepto de función bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión*. Medellín, Colombia.
- Macías Sánchez, R. (2018-2019). *Metodologías activas de aprendizaje para matemáticas en educación secundaria*. Madrid, España.
- Ugarte García, E. (2016 -2017). *Activa las funciones*. Cádiz, España.
- Millán Muelas Vidal, J. (2014). *Estrategia de enseñanza de ecuaciones y funciones matemáticas mediante el texto conceptual y el uso de las TIC*. Palmira, Colombia.
- Díaz Moncaleno, D.J. (2021). *Las funciones matemáticas en la educación media como referente de orientación profesional*. Santiago de Cali, Colombia.
- Valencia Carmona, S. (2018). *Proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de las funciones a partir de situaciones problema y el uso de las TIC*. Medellín, Colombia.
- Meseguer García, R. (2016). *Enseñanza y aprendizaje de funciones y gráficas mediante la metodología basada en el aprendizaje cooperativo*. Madrid, España.
- León Pérez, M.A. (2015). *Una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de funciones lineales*. México.
- Trujillo Gradit, D. (2019-2020). *Unidad didáctica. Funciones lineales*. Almería, España.
- Miguel Pascual, J. (2015). *Funciones: una propuesta didáctica*. Zaragoza, España.
- Aguilera Ruiz, C. Manzano León, A. Martínez Moreno, I. Lozano Segura, M. C. & Casiano Yanicelli, C. (2017). *El modelo Flipped Classroom*. Badajoz; España.
- Álvarez, P. (19 de marzo de 2017). *El español David Calle, a un paso de ser el “mejor profesor del mundo”*. El País. Recuperado de: [Enlace] (Consulta: 1 de junio de 2017)
- Barroso, J. y Cabero, J. (2013). *Nuevos escenarios digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular*. Madrid, España: Pirámide. [Versión electrónica]
- Berenguer, C. (2016). *Acerca de la utilidad del aula invertida o Flipped Classroom*. XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria:

Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinarios, 1466-1480. Universidad de Alicante.

- Bergmann, J. y Sams, A. (2014). *Dale la vuelta a tu clase*. Innovación educativa, España. Ediciones SM. [Versión electrónica]
- Cabero, J. (Editor) y otros. (2007). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación*. Madrid. España: Síntesis.
- Flipped Learning Network (FLN). (2014). *The Four Pillars of F-L-I-P™*. [Enlace]
- García-Barrera, A. (2013). *El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes*. Avances en Supervisión Educativa, (19). [Enlace]
- Kachka, P. (2012). *Understanding the Flipped Classroom: Part 1*. Faculty Focus. Recuperado de: [Enlace] (Consulta: 16 de marzo de 2017)
- Martínez, W., Esquivel, I., y Martínez-Castillo, J. (2014). *Aula invertida o modelo invertido de aprendizaje: Origen, sustento e implicaciones*. Los Modelos TecnoEducativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI, 137-154.
- Prieto, J. J. (2017). *¿Qué necesito evaluar?: The Flipped Classroom*. España (Consulta: 5 de mayo de 2017)
- Ros-Gálvez, A. y Rosa-García, A. (2014). *Uso del vídeo docente para la clase invertida: evaluación, ventajas e inconvenientes*. Vectores de la Pedagogía docente actual, 423-441.
- Ruiz, J., Sánchez, J. y Sánchez, E. (2014). *Flipped Classroom, una experiencia de enseñanza abierta y flexible*. XVII Congreso Internacional Edutec.
- Tourón, J. (2015). *Cuatro estrategias de evaluación para un entorno flipped*.
- Tourón, J., Santiago, R., y Díez, A. (2014). *The Flipped Classroom. Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje*.
- Yarbro, J., McKnight, P., McKnight K. y Arfstrom, K. M. (2013). *Extension of a Review of Flipped Learning*. Flipped Learning Network.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2014). *Dale la vuelta a tu clase: lleva tu clase a cada estudiante, en cualquier momento y cualquier lugar*. Ediciones SM.
- Berenguer, C. (2016). *Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped classroom*. Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación.

- Campión, R. (2014). *Los cuatro pilares del Flipped Learning ¿los conoces?* The flipped Classroom.
- Coll, C. (2017). *La personalización del aprendizaje escolar*. Ediciones SM.
- Corcoba, M. (2020). *El modelo Flipped Classroom como pedagogía emergente*. Panorama actual e implicaciones en la enseñanza de ELE.

ÍNDICE DE FIGURAS

Walsh, K. (2016). The 4 Pillars of Flipped Learning [Ilustración]. Recuperado de: <http://www.emergingedtech.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/F-L-I-PColumn.jpg> (Consulta: 15 de mayo de 2017).

Strayer, J. (2011). The Flipped Classroom [Ilustración]. Recuperado de: <https://www.knewton.com/infographics/flipped-classroom/> (Consulta: 15 de mayo de 2017).

PENSAMIENTO

El problema de la ciencia no está en ver lo que nadie vio, sino en pensar lo que nadie pensó sobre lo que todo el mundo puede ver. (Schopenhauer).